



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院



《传感器与检测技术》

—— 电感式传感器（原理、测量电路、应用）

国家书院

2026年3月23日

4.1 工作原理

4.2 自感式传感器

4.3 差动变压器式传感器

4.4 电涡流式传感器

4.1 工作原理



■ 电感式传感器的定义

电感式传感器是利用线圈自感和互感的变化实现非电量电测的一种装置。可以用来测量位移、振动、压力、应变、流量、比重等参数。

电感式传感器种类很多。根据转换原理不同，可分为自感式和互感式两种；根据结构型式不同，可分为气隙型和螺管型两种。

电感式传感器与其他传感器相比，具有以下特点：

- ①结构简单、可靠，测量力小（衔铁重为 $(0.5 \sim 200) \times 10^{-4}$ N时，磁吸力为 $(1 \sim 10) \times 10^{-4}$ N）。
- ②分辨力高。能测量 $0.1 \mu\text{m}$ ，甚至更小的机械位移，能感受 0.1 角秒的微小角位移。传感器的输出信号强，电压灵敏度一般每一毫米可达数百毫伏，因此有利于信号的传输和放大。
- ③重复性好，线性度优良。在一定位移范围（最小几十微米，最大达数十甚至数百毫米）内，输出特性的线性度较好，且比较稳定。当然，电感式传感器也有不足之处，如存在着交流零位信号，不宜于高频动态测量等。

4.1 工作原理



■ 电感式传感器的定义

利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈自感系数 L 或互感系数 M 的变化，再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出，这种装置称为电感式传感器。



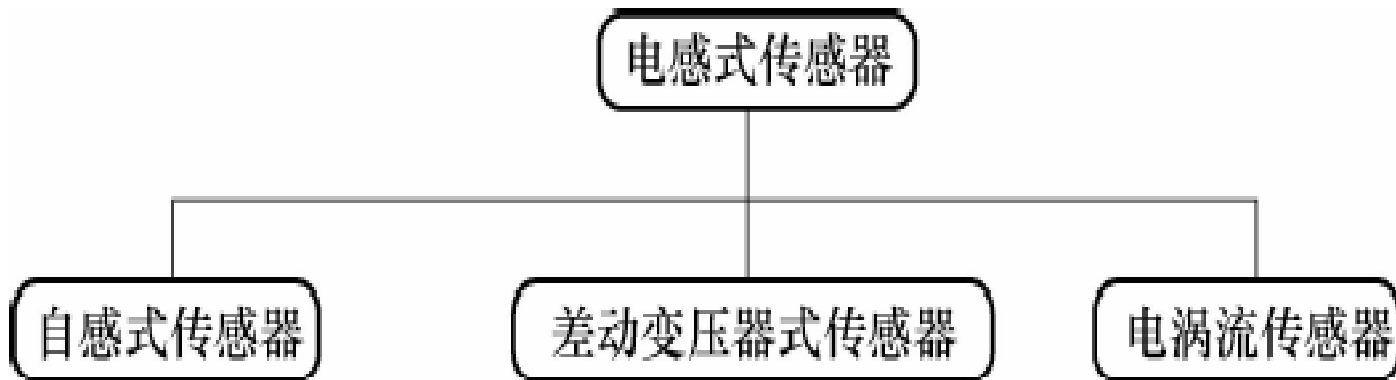
4.1 工作原理



■ 电感式传感器的分类

电感式传感器可分为

- 自感式传感器
- 差动变压式传感器
- 电涡流传感器三种类型



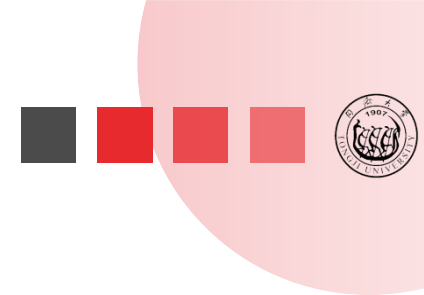
4.1 工作原理

4.2 自感式传感器

4.3 差动变压器式传感器

4.4 电涡流式传感器

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器的工作原理 — 特点

- (1) 结构简单：没有活动的电触点，寿命长。
- (2) 灵敏度高：输出信号强，电压灵敏度每毫米能达到上百毫伏。
- (3) 分辨率大：能感受微小的机械位移与微小的角度变化。
- (4) 重复性与线性度好：在一定位移范围内，输出特性的线性度好，输出稳定。
- (5) 电感式传感器的缺点是存在交流零位信号，不适宜进行高频动态测量。

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器的结构

自感式传感器由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。

图4-1 (a)中点画线表示磁路，被测体的位移引起气隙磁阻的变化，从而使线圈电感变化。当传感器线圈与测量电路连接后，可将电感的变化转换成电压、电流或频率的变化，完成从非电量到电量的转换。

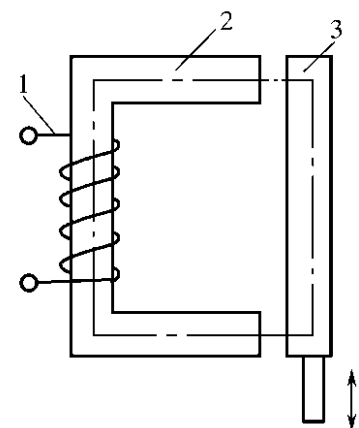
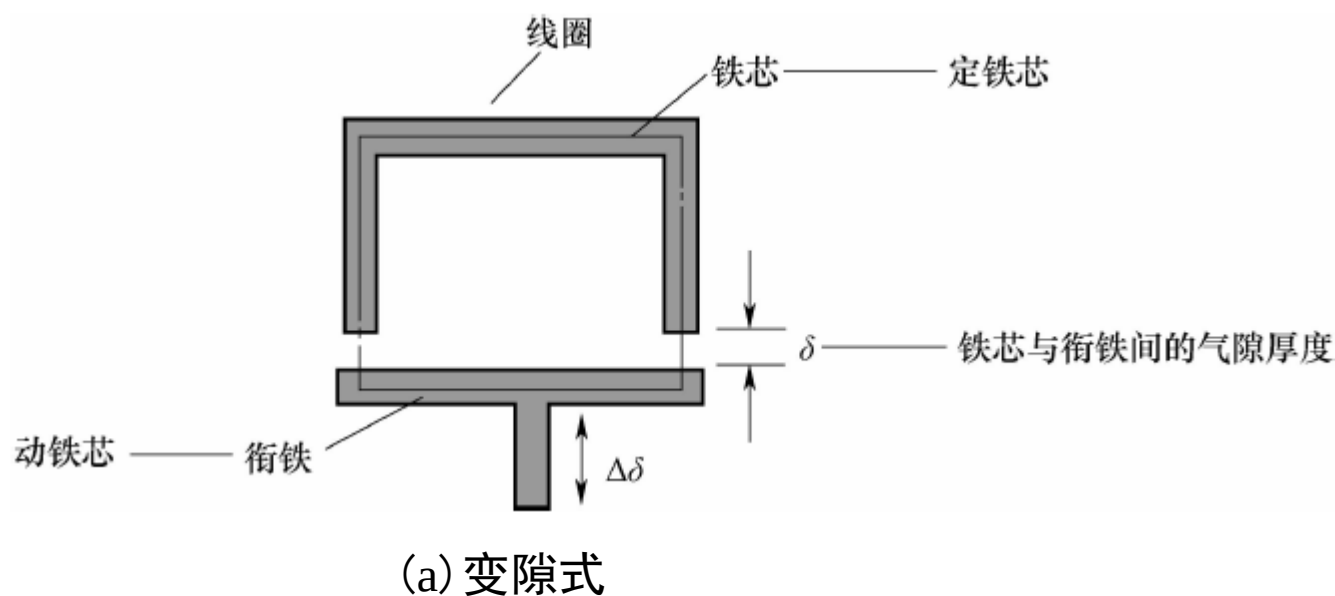


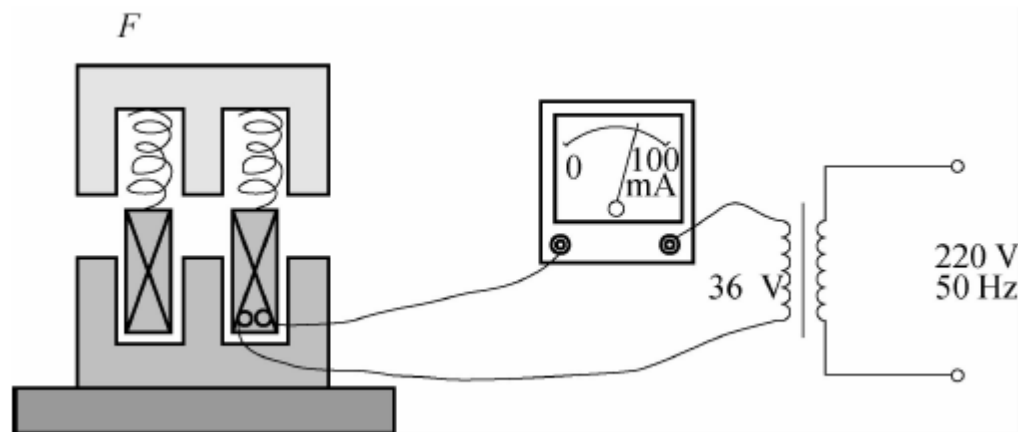
图4-1 气隙型电感传感器

4.2 自感式传感器

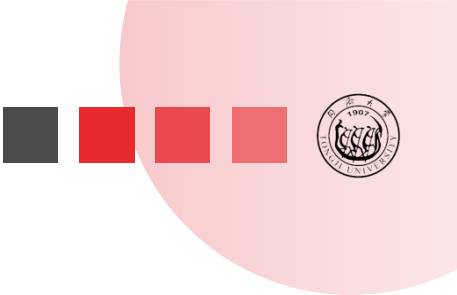


■ 自感式传感器 —— 工作原理

- 自感式传感器是把被测量变化转换成自感 L 的变化，通过一定的转换电路转换成电压或电流输出。
- 传感器在使用时，其运动部分与动铁心（衔铁）相连，当动铁芯移动时，铁芯与衔铁间的气隙厚度 δ 发生改变，引起磁路磁阻变化，导致线圈电感值发生改变，只要测量电感量的变化，就能确定动铁芯的位移量的大小和方向。



4.2 自感式传感器



比较磁路与电路

磁路	电路
磁动势 $F_m = Wi$ (A)	电动势 e
磁通量 φ (Wb)	电流 i
磁阻 R_m (A/Wb)	电阻 R
磁导 $\Lambda_m = 1/R_m$	电导 $G = 1/R$
磁导率 μ (H/m)	电阻率 ρ
欧姆定律 $\varphi = F_m / R_m$	欧姆定律 $i = e / R$

分段均匀磁路的欧姆定律

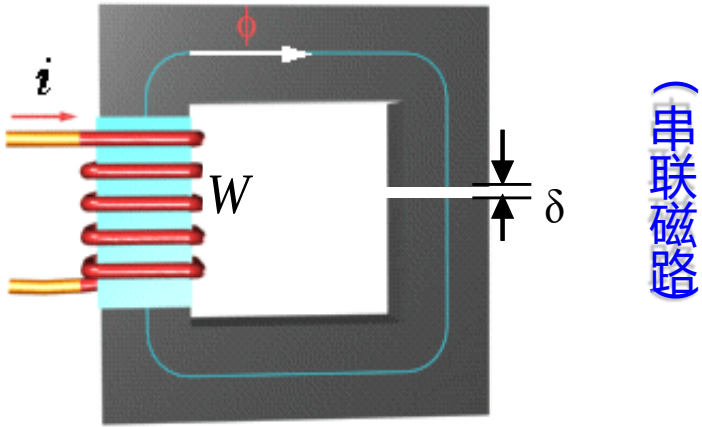


图 2.2.3 带气隙的铁心磁路

$$F = Wi = H_{Fe}l_{Fe} + H_{\delta}\delta$$

磁路欧姆定律

$$F = \Phi \frac{l}{A\mu_{Fe}} + \Phi \frac{\delta}{A\mu_0} = \Phi(R_{mFe} + R_{m\delta})$$

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 结构

由磁路基本知识可知，线圈电感为 $L = \frac{N^2}{R_m}$

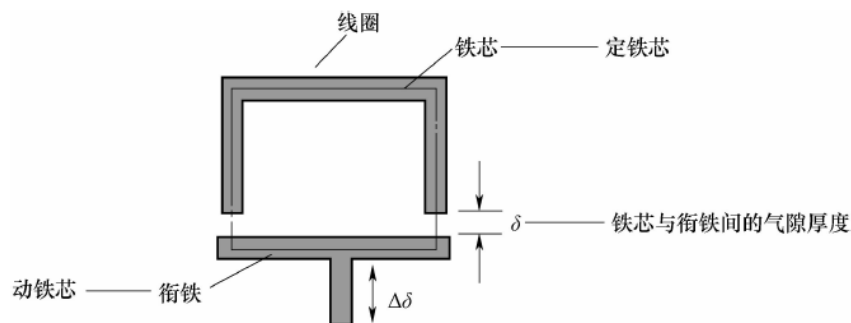
式中 N — 线圈匝数；
 R_m — 磁路总磁阻。

对于气隙式电感传感器，因为气隙较小(一般为0.1~1 mm)，所以可认为气隙磁场是均匀的，若忽略磁路铁损，则磁路总磁阻为

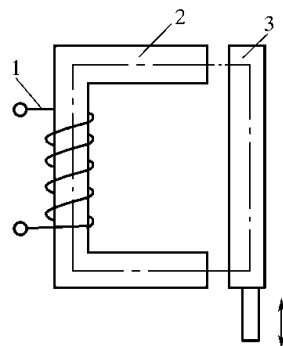
$$R_m = \frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \frac{l_\delta}{\mu_0 S} \quad (4-2)$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad L = \frac{N^2}{R_m} = N^2 / \left(\frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \frac{l_\delta}{\mu_0 S} \right) \quad (4-3)$$

式中 l_1 — 铁芯磁路总长；
 l_2 — 衔铁的磁路长；
 S — 气隙磁通截面积；
 S_1 — 铁芯横截面积；
 S_2 — 衔铁横截面积；
 μ_1 — 铁芯磁导率；
 μ_2 — 衔铁磁导率；
 μ_0 — 真空磁导率，
 l_δ — 空气隙总长。



(a) 变隙式



(b) 变截面式

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 结构

$$L = \frac{N^2}{R_m} = N^2 / \left(\frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \frac{l_\delta}{\mu_0 S} \right) \quad (4-3)$$

由于电感传感器的铁芯一般工作在非饱和状态下，其磁导率 μ_r 远大于空气的磁导率 μ_0 ，因此铁芯磁阻远较气隙磁阻小，所以(4-3)式可简化成

$$L = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_\delta} \quad (4-4)$$

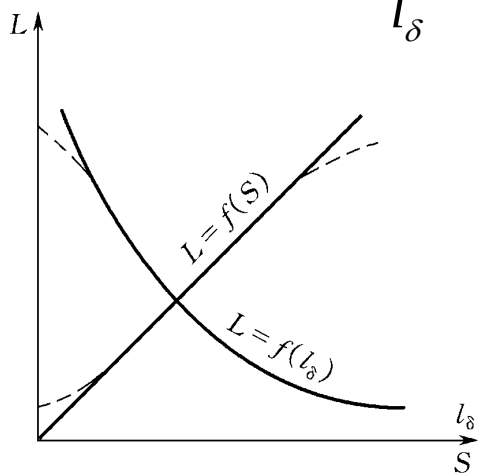


图4-2 气隙型电感传感器特性曲线

由(4-4)式知，电感 L 是气隙截面积和长度的函数，即 $L = f(S, l_\delta)$ 。如果 S 保持不变，则 L 为 l_δ 的单值函数，据此可构成变隙式传感器；若保持 l_δ 不变，使 S 随位移变化，则可构成变截面式电感传感器，其结构原理见图4-1 (b)。它们的特性曲线如图4-2所示。由(4-4)式及图4-2可以看出， $L = f(l_\delta)$ 为非线性关系。当 $l_\delta = 0$ 时， L 为 ∞ ，考虑导磁体的磁阻，即根据(4-3)式，当 $l_\delta = 0$ 时， L 并不等于 ∞ ，而具有一定的数值，在 l_δ 较小时其特性曲线如图中虚线所示。如上下移动衔铁使面积 S 改变，从而改变 L 值时，则 $L = f(S)$ 的特性曲线如图4-2所示为一直线。

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路

1) 交流电桥

交流电桥是电感传感器的主要测量电路，为了提高灵敏度，改善线性度，电感线圈一般接成差动形式，如图4-3所示。 Z_1 、 Z_2 为工作臂，即线圈阻抗， R_1 、 R_2 为电桥的平衡臂。

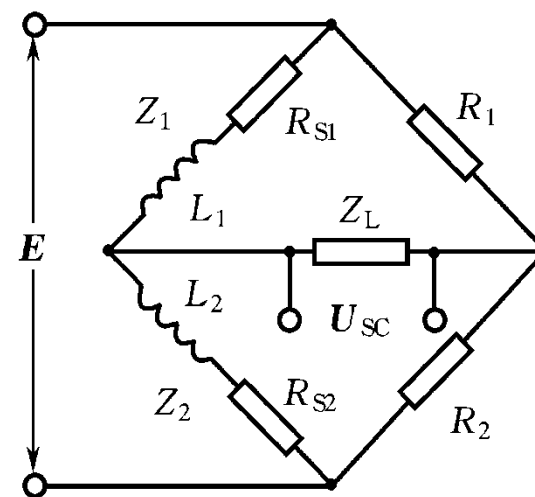


图4-3 交流电桥原理图

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路

1) 交流电桥

电桥平衡条件为

设

$$Z_1 = Z_2 = Z = R_S + j\omega L$$

$$R_{S1} = R_{S2} = R_S$$

$$L_1 = L_2 = L$$

$$R_1 = R_2 = R$$

E 为桥路电源， Z_L 是负载阻抗。工作时， $Z_1 = Z + \Delta Z$ 和 $Z_2 = Z - \Delta Z$,

因而

$$U_{SC} = E \frac{\Delta Z}{Z} \cdot \frac{Z_L}{2Z_L + R + Z}$$

$Z_L \rightarrow \infty$ 时，上式可写成

$$U_{SC} = E \frac{\Delta Z}{2Z} = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R_S + j\omega \Delta L}{R_S + j\omega L} \quad (4-5)$$

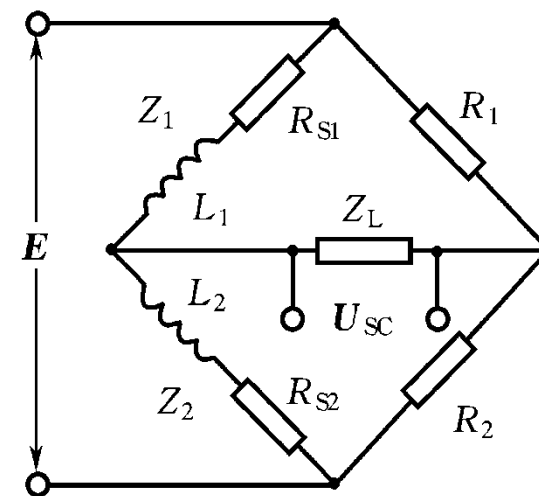


图4-3 交流电桥原理图

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路

1) 交流电桥

$$U_{SC} = E \frac{\Delta Z}{2Z} = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R_S + j\omega\Delta L}{R_S + j\omega L} \quad (4-5)$$

其输出电压幅值为

$$U_{SC} = \frac{\sqrt{\omega^2 \Delta L^2 + \Delta R_S^2}}{2\sqrt{R_S^2 + (\omega L)^2}} E \approx \frac{\omega \Delta L}{2\sqrt{R_S^2 + (\omega L)^2}} E \quad (4-6)$$

输出阻抗为

$$Z = \frac{\sqrt{(R + R_S)^2 + (\omega L)^2}}{2} \quad (4-7)$$

式(4-5)经变换和整理后可写成

$$U_{SC} = \frac{E}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{Q^2}\right)} \left[\left(\frac{1}{Q^2} \cdot \frac{\Delta R_S}{R_S} + \frac{\Delta L}{L} \right) + j \frac{1}{Q} \left(\frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta R_S}{R_S} \right) \right]$$

式中 $Q = \omega L / R_S$ 为电感线圈的品质因数。

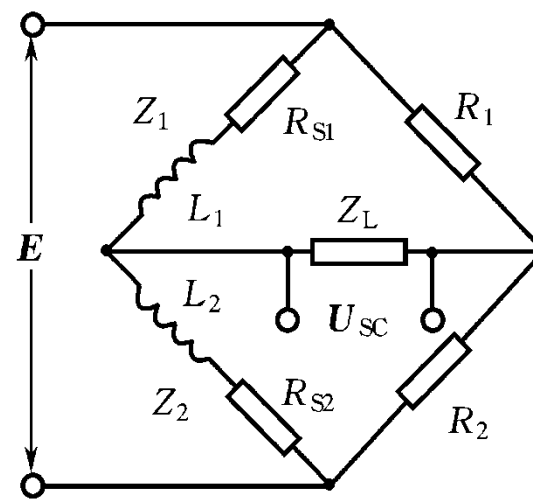


图4-3 交流电桥原理图

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路 $Q = \omega L / R_S$

1) 交流电桥

由 $U_{sc} = \frac{E}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{Q^2}\right)} \left[\left(\frac{1}{Q^2} \cdot \frac{\Delta R_S}{R_S} + \frac{\Delta L}{L} \right) + j \frac{1}{Q} \left(\frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta R_S}{R_S} \right) \right]$ 式可以看出下列二点。

①桥路输出电压 U_{sc} 包含着与电源 E 同相和正交两个分量。在实际测量中，只希望有同相分量。从式中看出，如能使 $\Delta L / L = \Delta R_S / R_S$ ，或 Q 值比较大，均能达到此目的。但在实际工作时， $\Delta R_S / R_S$ 一般很小，所以要求线圈有高的品质因数。当 Q 值很高时， $U_{sc} = \frac{E \Delta L}{2 L}$ 。

②当 Q 值很低时，电感线圈的电感远小于电阻，电感线圈相当于纯电阻的情况 ($\Delta Z = \Delta R_S$)，交流电桥即为电阻电桥。例如，应变测量仪就是如此，此时输出电压 $U_{sc} = \frac{E \Delta R_S}{2 R_S}$ 。

这种电桥结构简单，其电阻 R_1 、 R_2 可用两个电阻和一个电位器组成，调零方便。

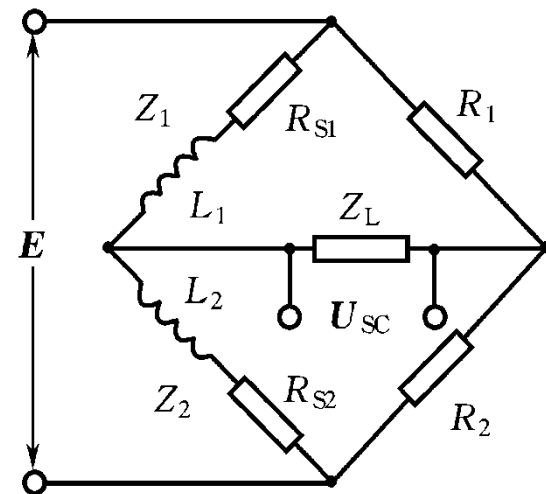


图4-3 交流电桥原理图

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路

2) 变压器电桥

如图4-4所示，它的平衡臂为变压器的两个副边，当负载阻抗为无穷大时，流入工作臂的电流为

$$I = \frac{E}{Z_1 + Z_2}$$

输出电压

$$U_{SC} = \frac{E}{Z_1 + Z_2} Z_2 - \frac{E}{2} = \frac{E}{2} \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad (4-8)$$

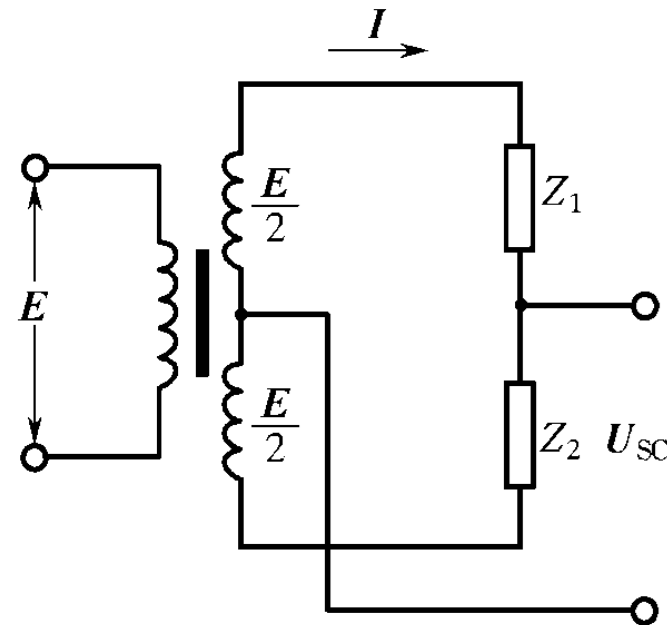


图4-4 变压器电桥原理图

4.2 自感式传感器



■ 自感式传感器 —— 测量电路

2) 变压器电桥

由于 $Z_1=Z_2=Z=R_S+j\omega L$ ，故初始平衡时， $U_{SC}=0$ 。双臂工作时，即 $Z_1=Z-\Delta Z$ ， $Z_2=Z+\Delta Z$ ，相当于差动式电感传感器的衔铁向一边移动，可得

$$U_{SC} = \frac{E}{Z_1 + Z_2} Z_2 - \frac{E}{2} = \frac{E Z_2 - Z_1}{2 Z_1 + Z_2} \quad \Rightarrow \quad U_{SC} = \frac{E \Delta Z}{2 Z} \quad (4-9)$$

同理，当衔铁向反方向移动时， $Z_1=Z+\Delta Z$ ， $Z_2=Z-\Delta Z$ ，故

$$U_{SC} = -\frac{E \Delta Z}{2 Z} \quad (4-10)$$

由(4-9)和(4-10)式可知：当衔铁向不同方向移动时，产生的输出电压 U_{SC} 大小相等、方向相反，即相位互差 180° ，可以反映衔铁移动的方向。但是，为了判别交流信号的相位，尚需接入专门的相敏检波电路。

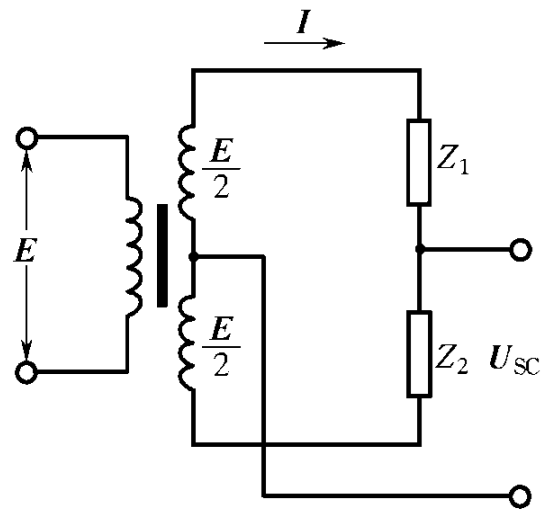


图4-4 变压器电桥原理图

4.2 自感式传感器

■ 自感式传感器 —— 测量电路

2) 变压器电桥

$$U_{sc} = \frac{\sqrt{\omega^2 \Delta L^2 + \Delta R_s^2}}{2\sqrt{R_s^2 + (\omega L)^2}} E \approx \frac{\omega \Delta L}{2\sqrt{R_s^2 + (\omega L)^2}} E \quad (4-6)$$

变压器电桥的输出电压幅值与(4-6)式一样，为

$$U_{sc} = \frac{E \Delta Z}{2 Z} \quad (4-9) \quad \Rightarrow \quad U_{sc} = \frac{\omega \Delta L}{2\sqrt{R_s^2 + \omega^2 L^2}} E$$

它的输出阻抗为(略去变压器副边的阻抗，通常它远小于电感的阻抗)

$$Z = \frac{\sqrt{R_s^2 + \omega^2 L^2}}{2} \quad (4-11)$$

这种电桥与电阻平衡电桥相比，元件少，输出阻抗小，桥路开路时电路呈线性；缺点是变压器副边不接地，容易引起来自原边的静电感应电压，使高增益放大器不能工作。

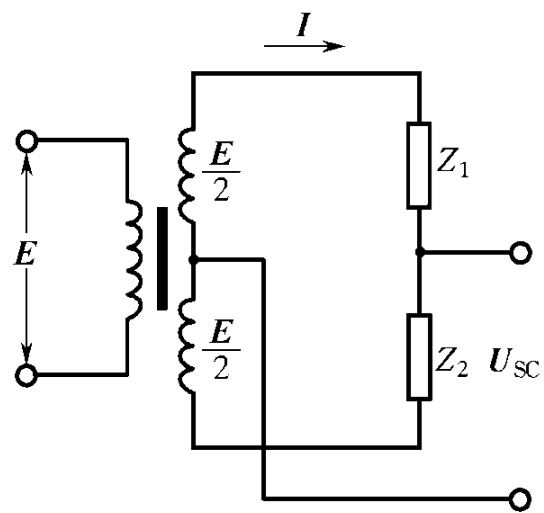


图4-4 变压器电桥原理图

4.1 工作原理

4.2 自感式传感器

4.3 差动变压器式传感器

4.4 电涡流式传感器

4.3 差动变压器式传感器



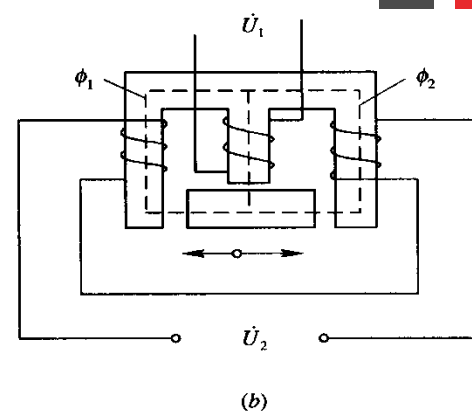
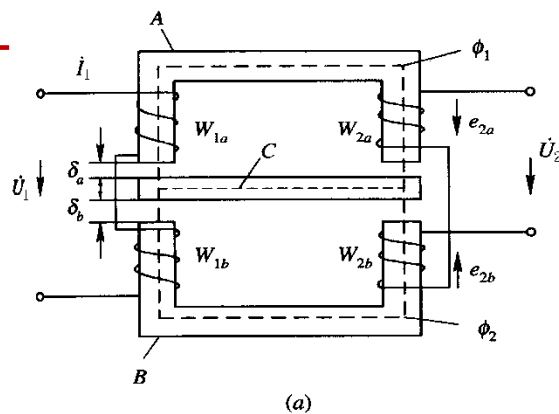
■ 差动变压器式传感器

- 把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称为互感式传感器。
- 这种传感器是根据变压器的基本原理制成的，把被测位移量转换为一次线圈与二次线圈间的互感量变化的装置。当一次线圈接入激励电源后，二次线圈就将产生感应电动势，当两者间的互感量变化时，感应电动势也相应变化。
- 由于两个二次线圈采用差动接法，故称为差动变压器式传感器，简称差动变压器。
- 利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈自感系数或互感系数的变化，再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出，这种装置称为电感式传感器。

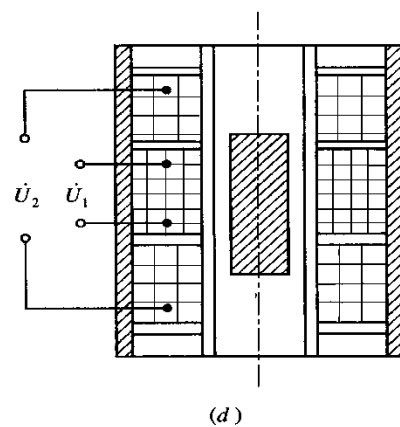
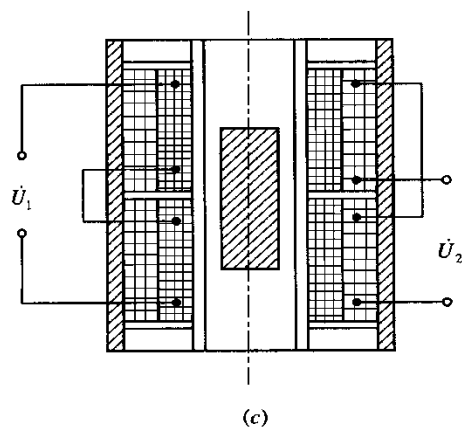
4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器 —— 结构

(a)、(b)
变间隙式差动变压器



(c)、(d)
螺线管式差动变压器



(e)、(f)
变截面式差动变压器

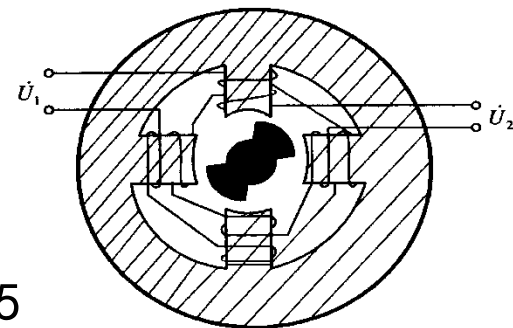
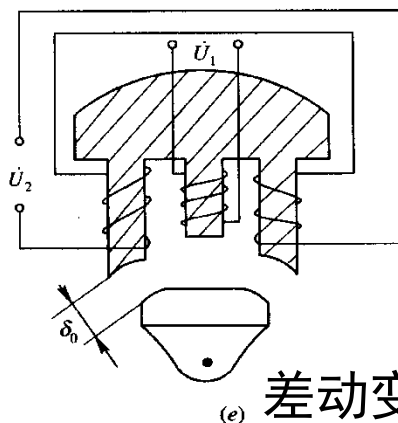


图4-5
差动变压器结构示意图

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 结构

- 差动变压器结构形式较多，有**变隙式、变面积式和螺线管线**等。
- **a、b**两种结构的**差动变压器**，衔铁均为**板形**，灵敏度高，测量范围则较窄，一般用于测量几微米到几百微米的机械位移。
- 对于位移在1mm至上百毫米的测量，常采用圆柱形衔铁的**螺管型差动变压器**，如**c、d**两种结构。
- **e、f**两种结构是**测量转角的差动变压器**，通常可测到几秒的微小位移。
- 非电量测量中，应用最多的是螺线式差动变压器，它可以测量范围内的机械位移，并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。

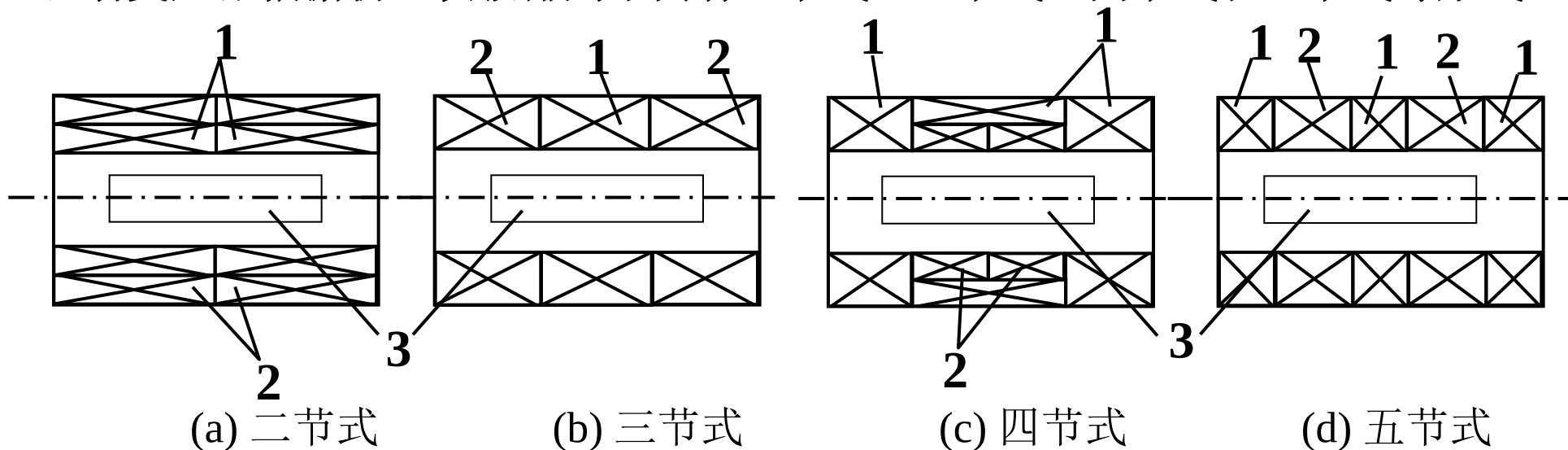
4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 工作原理

- 差动变压器的结构由铁芯、衔铁和线圈三部分组成。其结构虽有很多形式，但其工作原理基本相同。
- 差动变压器上下两只铁芯均有一个初级线圈1和一个次级线圈2。上下两只初级线圈串联后接交流激励电压，两只次级线圈则按电势反相串接。

螺管型差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。



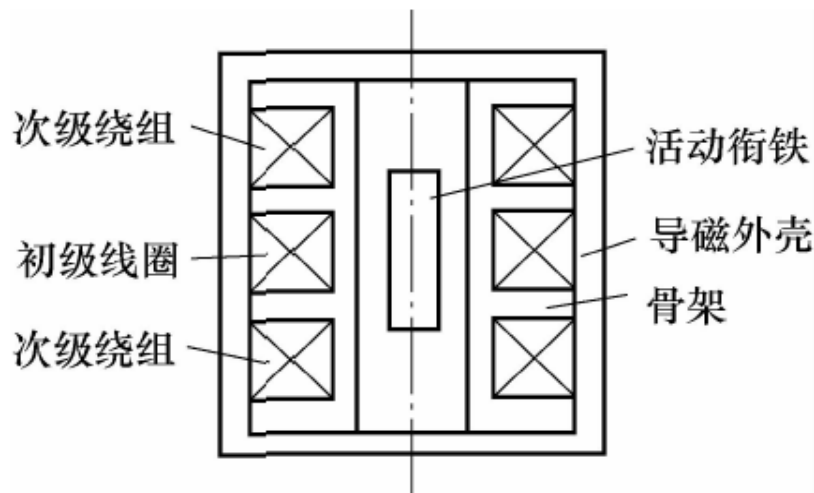
1 一次线圈； 2 二次线圈； 3 衔铁

图4-6 差动变压器线圈各种排列形式

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 工作原理



三段式螺管差动变压器
结构示意图

- 将两个匝数相等的次级绕组的同名端反向串联，当初级绕组加以激磁电压时，根据变压器的作用原理在两个次级绕组中就会产生感应电势；
- 如果工艺上保证变压器结构完全对称，则当活动衔铁处于初始平衡位置时，输出电压为零。
- 当活动衔铁向某一个次级线圈方向移动时，则该次级线圈内磁通增大，使其感应电势增加，差动变压器有输出电压，其数值反映了活动衔铁的位移。

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器 —— 工作原理

螺线管式差动变压器等效电路如图，二次线圈开路时，一次线圈的电流为：

$$I_1 = \frac{e_1}{R_1 + j\omega L_1} \quad (4-12) \quad \text{式中 } \omega \text{—激励电压的角频率;} \\ e_1 \text{—激励电压的复数值。}$$

由于 I_1 的存在，在线圈中产生磁通 $\phi_{21} = \frac{N_1 I_1}{R_{m1}}$
和 $\phi_{22} = \frac{N_1 I_1}{R_{m2}}$ 。 R_{m1} 及 R_{m2} 分别为磁通通过初级线圈及两个次级线圈的磁阻。 N_1 为初级线圈匝数。

于是在次级线圈中感应出电压 e_{21} 和 e_{22} ，其值分别为

$$e_{21} = -j\omega M_1 I_1 \quad (4-13)$$

$$e_{22} = -j\omega M_2 I_1$$

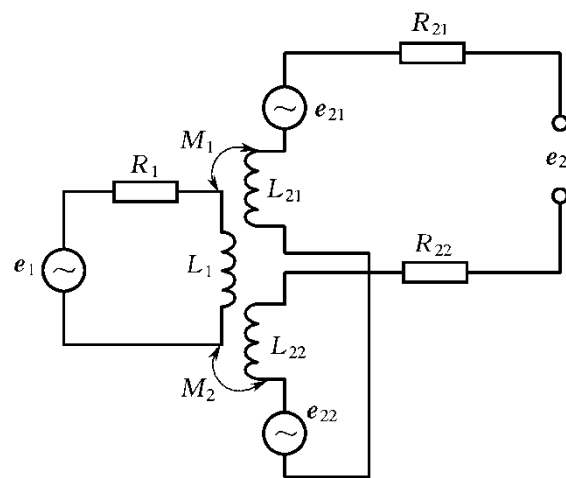


图4-7 差动变压器的等效电路

e_1 —初级线圈激励电压
 L_1 、 R_1 —初级线圈电感和电阻
 M_1 、 M_2 —分别为初级与次级线圈 1、2 间的互感
 L_{21} 、 L_{22} —两个次级线圈的电感
 R_{21} 、 R_{22} —两个次级线圈的电阻

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 工作原理

$$e_{21} = -j\omega M_1 I_1 \quad (4-13)$$

$$e_{22} = -j\omega M_2 I_1$$

式中 $M_1 = N_2 \phi_{21} / I_1 = N_2 N_1 / R_{m1}$

$$M_2 = N_2 \phi_{22} / I_1 = N_2 N_1 / R_{m2} \quad N_2 \text{ 为次级线圈匝数。}$$

因此，得到空载输出电压 e_2 为

其幅值为
$$e_2 = e_{21} - e_{22} = -j\omega(M_1 - M_2) \frac{e_1}{R_1 + j\omega L_1} \quad (4-14)$$

$$e_2 = \frac{\omega(M_1 - M_2)e_1}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \quad (4-15)$$

输出阻抗为 $Z = (R_{21} + R_{22}) + j\omega(L_{21} + L_{22})$ 或 $Z = \sqrt{(R_{21} + R_{22})^2 + (\omega L_{21} + \omega L_{22})^2} \quad (4-16)$

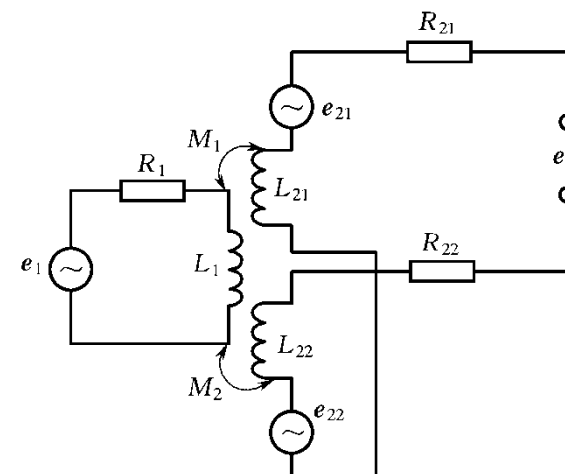


图4-7 差动变压器的等效电路

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 工作原理

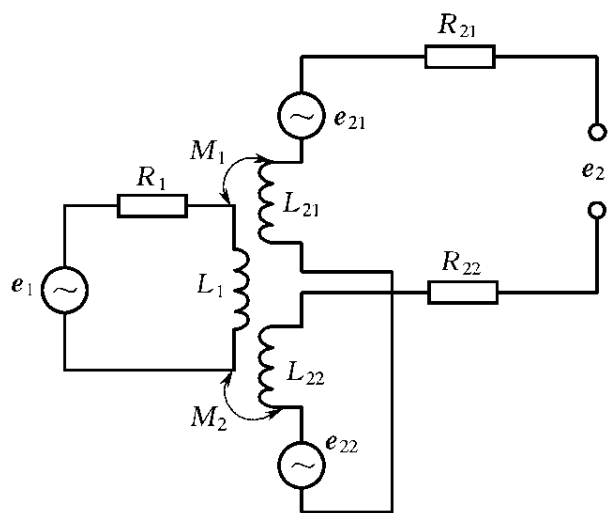


图4-7 差动变压器的等效电路

$$e_2 = e_{21} - e_{22} = -j\omega(M_1 - M_2) \frac{e_1}{R_1 + j\omega L_1} \quad (4-14)$$

$$e_2 = \frac{\omega(M_1 - M_2)e_1}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \quad (4-15)$$

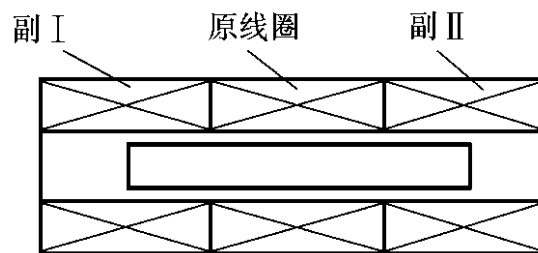
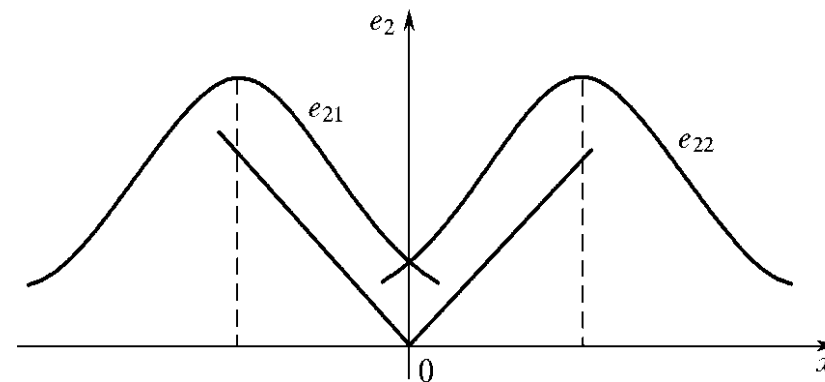


图4-8 差动变压器的输出特征(I 、 II 为次级线圈)



4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 提升灵敏度

差动变压器的灵敏度用单位位移输出的电压或电流来表示，即V/mm或mA/mm。

影响灵敏度的因素有激励电源的电压和频率、初次级线圈匝数比、衔铁直径和长度、材料质量、环境温度等。

提高差动变压器的灵敏度可采用下列方法。

- ① 提高线圈Q值，为此需要增大差动变压器的尺寸，一般选线圈长度为其直径的1.2~2.0倍较恰当。
- ② 增大衔铁直径，使其接近线圈框架半径，增加有效磁通。衔铁要采用磁导率高、铁损小、涡流损耗小的材料。
- ③ 匝数比 N_2/N_1 增大，可以提高灵敏度，使输出电压 e_1 增加。图5-9表示随着次级线圈匝数增加，灵敏度 K_1 增加，并呈线性关系。但是次级线圈匝数不能无限增加，因为随着次级线圈匝数增加，差动变压器的零点残余电压也增大了。
- ④ 提高初级线圈电压 e_1 。从式(5-15)中可知， e_1 增加，灵敏度增加，输出电压 e_2 随之增加。图5-10表示灵敏度 K_1 与初级线圈电压 e_1 之间为线性关系。但是初级线圈电压过大时，会引起差动变压器过热，使输出信号漂移。

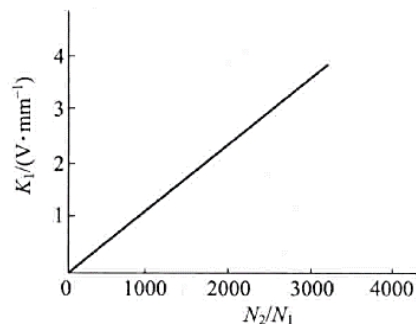


图 5-9 灵敏度 K_1 与线圈匝数比的关系

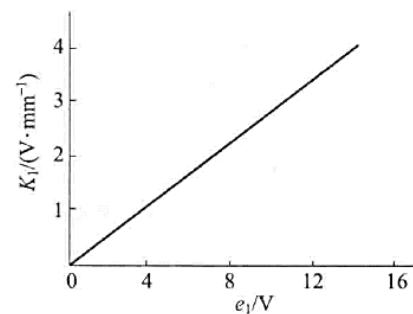


图 5-10 灵敏度 K_1 与初级线圈电压 e_1 的关系

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 提升灵敏度

- ⑤ 为减少涡流损耗，线圈框架宜采用非导电的且膨胀系数小的材料。
- ⑥ 为了获得较高的灵敏度，初级线圈电源频率 f 一般取 $400\text{Hz} \sim 10\text{kHz}$ 为佳。由式(4-15)可知，低频时 $R_1 \gg \omega L_1$ ，此时输出电压 e_2 随频率的增加而增加，即灵敏度随频率而变化，只有当频率高于某值时，由于 $\omega L_1 \gg R_1$ ，输出电压 e_2 与频率无关，即其灵敏度不随频率变化。但是频率 f 也不能太高，否则铁损和耦合电容的增加又会使其灵敏度下降。因此激磁电源频率值的选取要满足差动变压器在此工作频率下能有最大的输出电压，并且在此频率附近由于励磁频率的变化而引起灵敏度的变化为最小。

$$e_2 = \frac{\omega(M_1 - M_2)e_1}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}} \quad (4-15)$$

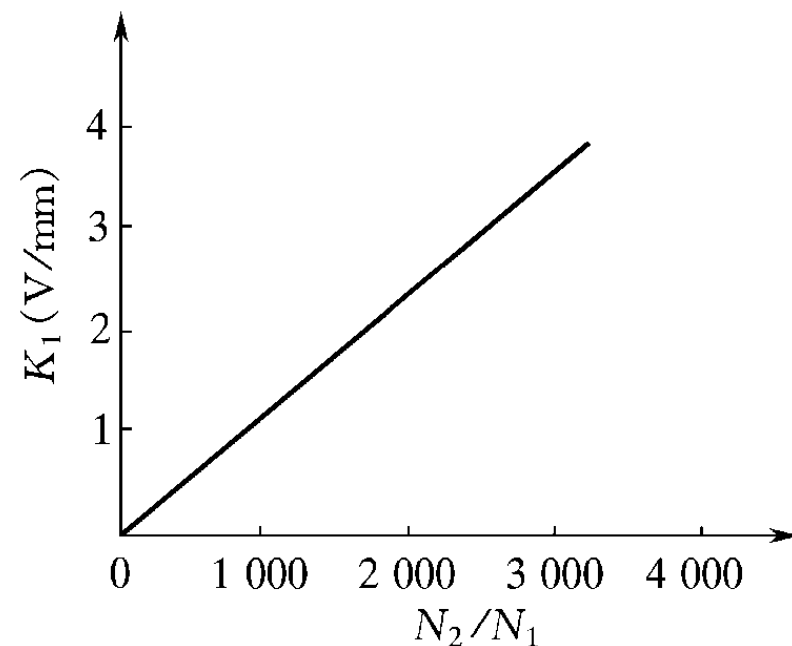


图4-9 灵敏度 K_1 与线圈匝数比的关系

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 误差因素分析

(1) 激励电压的幅值与频率

激励电源电压幅值的波动，会使线圈激励磁场的磁通发生变化，直接影响输出电势。而频率的波动，由差动变压器灵敏度分析中知道，只要适当地选择频率，其影响是不大的。

(2) 温度变化

周围环境温度的变化，引起线圈及导磁体磁导率的变化，从而使线圈磁场发生变化产生温度漂移。当线圈品质因数较低时，这种影响更为严重。在这方面采用恒流源激励比恒压源激励有利。适当提高线圈品质因数并采用差动电桥可以减少温度的影响。

(3) 零点残余电压

当差动变压器的衔铁处于中间位置时，理想条件下其输出电压为零。但实际上，当使用桥式电路时，在零点仍有一个微小的电压值(从零点几毫伏到数十毫伏)存在，称为零点残余电压。

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器 —— 误差因素分析

(3) 零点残余电压

图4-12是扩大的了的零点残余电压的输出特性。虚线为理想特性，实线表示实际特性。零点残余电压的存在造成零点附近的不灵敏区；零点残余电压输入放大器内会使放大器末级趋向饱和，影响电路正常工作等。

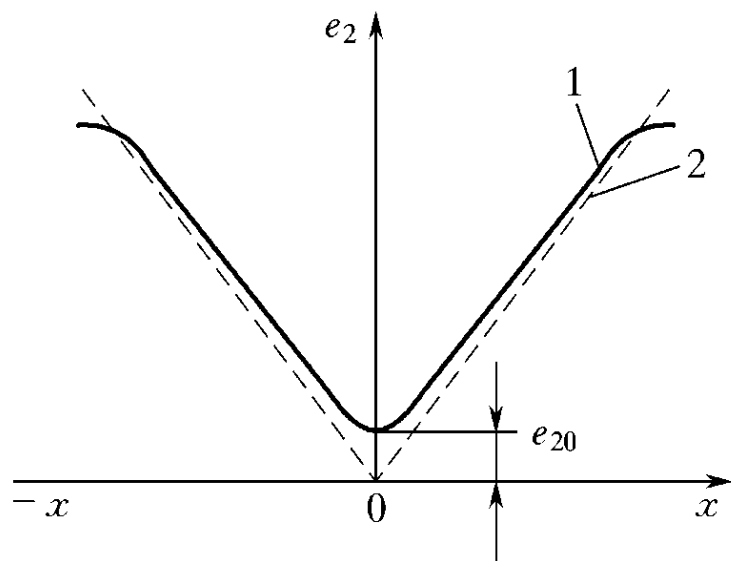


图4-12 差动变压器的零点残余电压

1—实际特性 2—理想特性

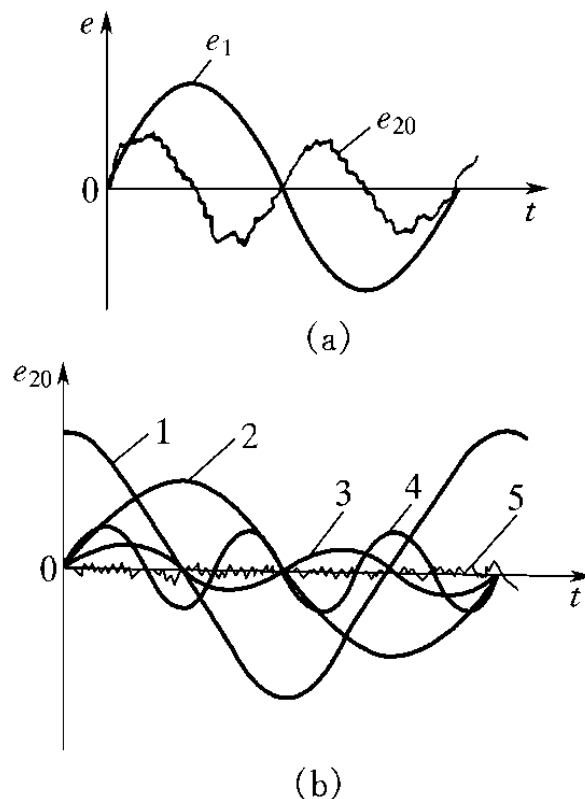


图4-13 零点残余电压及其组成

(a) 残余电压的波形 (b) 波形分析

1—基波正交分量 2—基波同相分量
3—二次谐波 4—三次谐波 5—电磁干扰

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 误差因素分析

(3) 零点残余电压

零点残余电压的波形十分复杂。从示波器上观察零点残余电压波形如图4-13中的 e_{20} 所示，图中 e_1 为差动变压器初级的激励电压。经分析， e_{20} 包含了基波同相成分、基波正交成分，还有二次及三次谐波和幅值较小的电磁干扰波等

零点残余电压产生的原因有两点

① 基波分量

由于差动变压器两个次级绕组不可能完全一致，因此它的等效电路参数(互感 M 、自感 L 及损耗电阻 R)不可能相同，从而使两个次级绕组的感应电势数值不等。又因初级线圈中铜损电阻及导磁材料的铁损和材质的不均匀，线圈匝间电容的存在等因素，使激励电流与所产生的磁通相位不同。

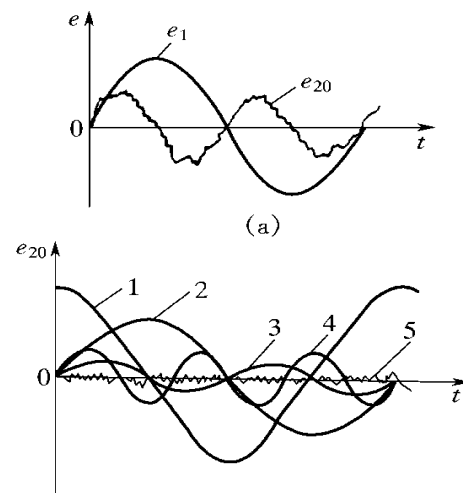


图4-13 零点残余电压及其组成

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 误差因素分析

上述因素使得两个次级线圈中的感应电势不仅数值不等，相位也存在误差。因相位误差所产生的零点残余电压，无法通过调节衔铁的位移来消除。图4-14表示两次级绕组感应电势相位差不为 180° 时差动输出情况。图中 e_{21} 、 e_{22} 为衔铁在中间位置时两次级电势数值， e_{20} 为零点残余电压。 e_{21}' 和 e_{22}' 、 e_{21}'' 和 e_{22}'' 是衔铁正反向偏离中间位置时，两次级输出电势值， e_2' 和 e_2'' 为合成后次级输出的空载电压。可见，无论衔铁如何移动都不可能使合成电势为零。

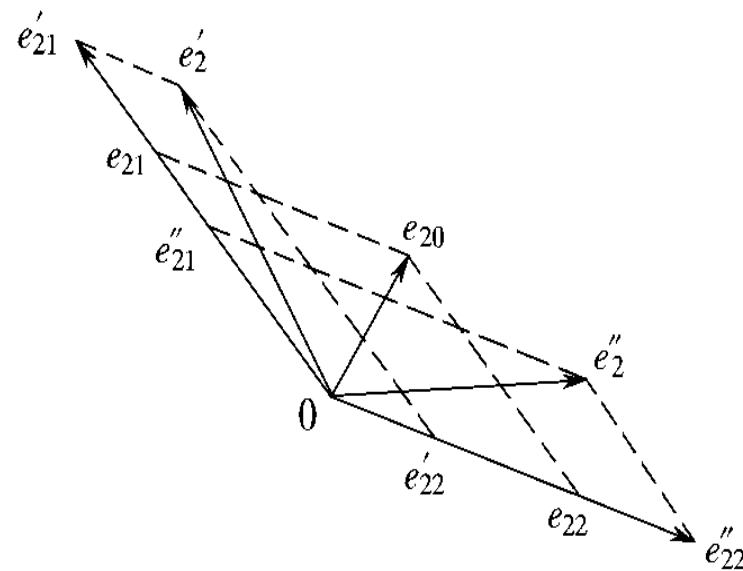


图4-14 两次级绕组相位差不等于 180° 时的差动输出电压

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 误差因素分析

②高次谐波

高次谐波分量主要由导磁材料磁化曲线的非线性引起。由于磁滞损耗和铁磁饱和的影响，使得激励电流与磁通波形不一致，产生了非正弦（主要是三次谐波）磁通，从而在次级绕组感应出非正弦电势。图4-15是利用作图法表示非正弦磁通的产生过程。同样可以分析，由于磁化曲线的非线性影响，使正弦磁通产生尖顶的电流波形（亦包含三次谐波）。

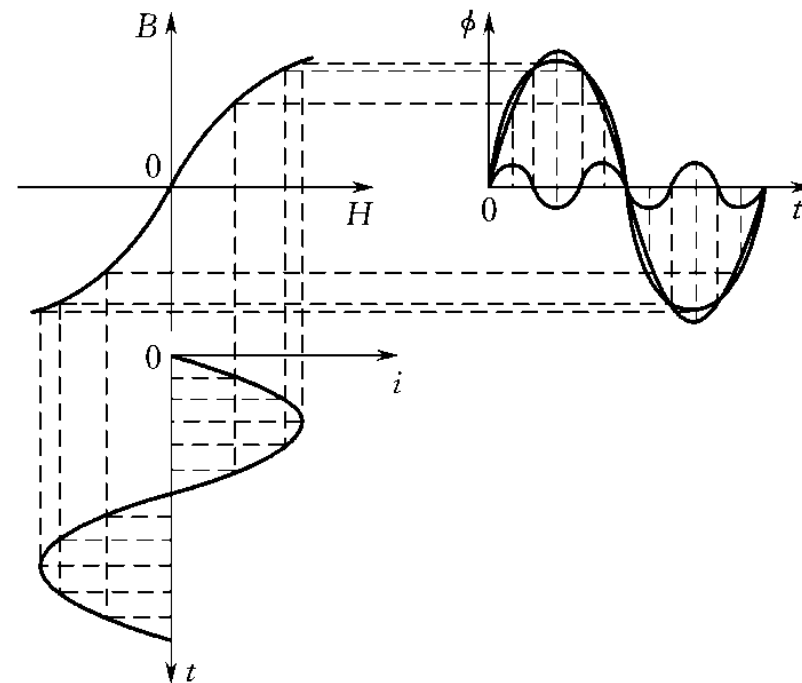


图4-15 磁化曲线非线性
引起磁通波形失真

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 消除零点残余误差

1) 从设计和工艺上保证结构对称性

- 为保证线圈和磁路的对称性
- 首先，要求提高加工精度，线圈选配成对，采用磁路可调节结构
- 其次，应选高导磁率、低矫顽磁力、低剩磁感应的导磁材料，并应经过热处理，消除残余应力，以提高磁性能的均匀性和稳定性
- 由高次谐波产生的因素可知，磁路工作点应选在磁化曲线的线性段。

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器 —— 消除零点残余误差

2) 选用合适的测量线路

采用相敏检波电路不仅可以鉴别衔铁移动方向，而且可以把衔铁在中间位置时，因高次谐波引起的零点残余电压消除掉。如图4-16所示，采用相敏检波后衔铁反行程时的特性曲线由1变到2，从而消除了零点残余电压。

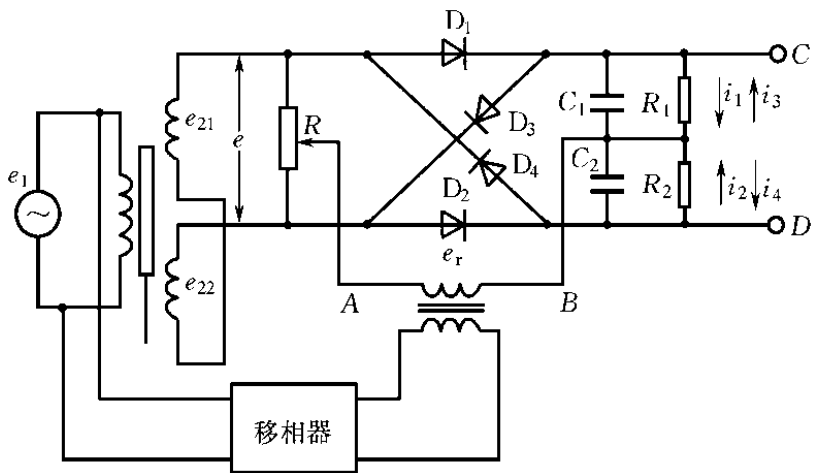


图4-11 二极管相敏检波电路图

相敏检波电路要求参考电压与差动变压器次级输出电压的频率相同，相位相同或相反；因此常接入移相电路。

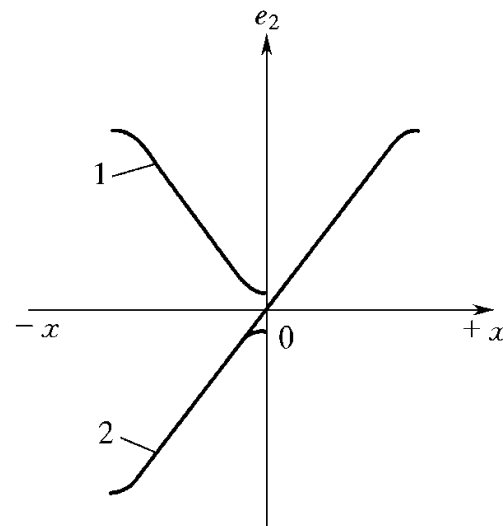


图4-16 采用相敏检波后的输出特性

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器 —— 消除零点残余误差

3) 采用补偿线路

由于两个次级线圈感应电压相位不同，并联电容可改变其一的相位，也可将电容 C 改为电阻，如图4-17 (a) 虚线所示。由于 R 的分流作用将使流入传感器线圈的电流发生变化，从而改变磁化曲线的工作点，减小高次谐波所产生的残余电压。图4-17 (b) 中串联电阻 R 可以调整次级线圈的电阻分量。

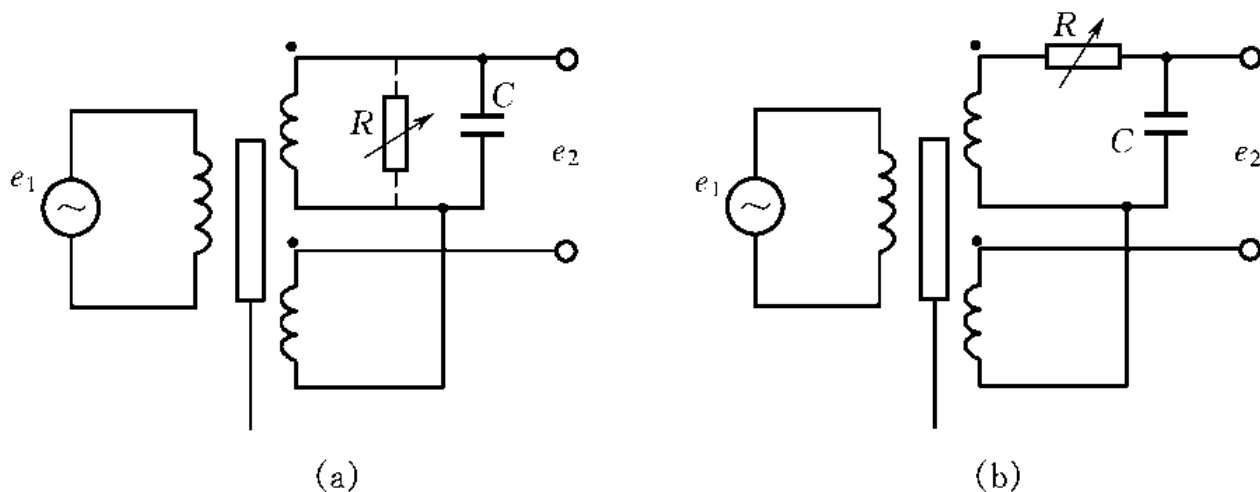


图4-17 调相位式残余电压补偿电路

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 消除零点残余误差

3) 采用补偿线路

并联电位器W用于电气调零，改变两次级线圈输出电压的相位，如图4-18所示。电容C($0.02\mu\text{F}$)可防止调整电位器时使零点移动。

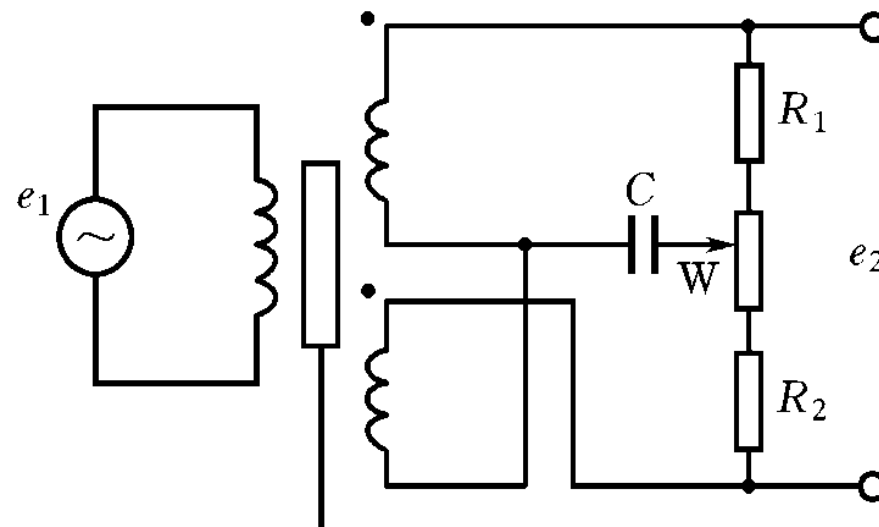


图4-18 电位器调零点残余电压补偿电路

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 消除零点残余误差

3) 采用补偿线路

接入 R_0 (几百 $k\Omega$) 或补偿线圈 L_0 (几百匝)。串在差动变压器的次级线圈上以减小负载电压，避免负载不是纯电阻而引起较大的零点残余电压。电路如图4-19所示。

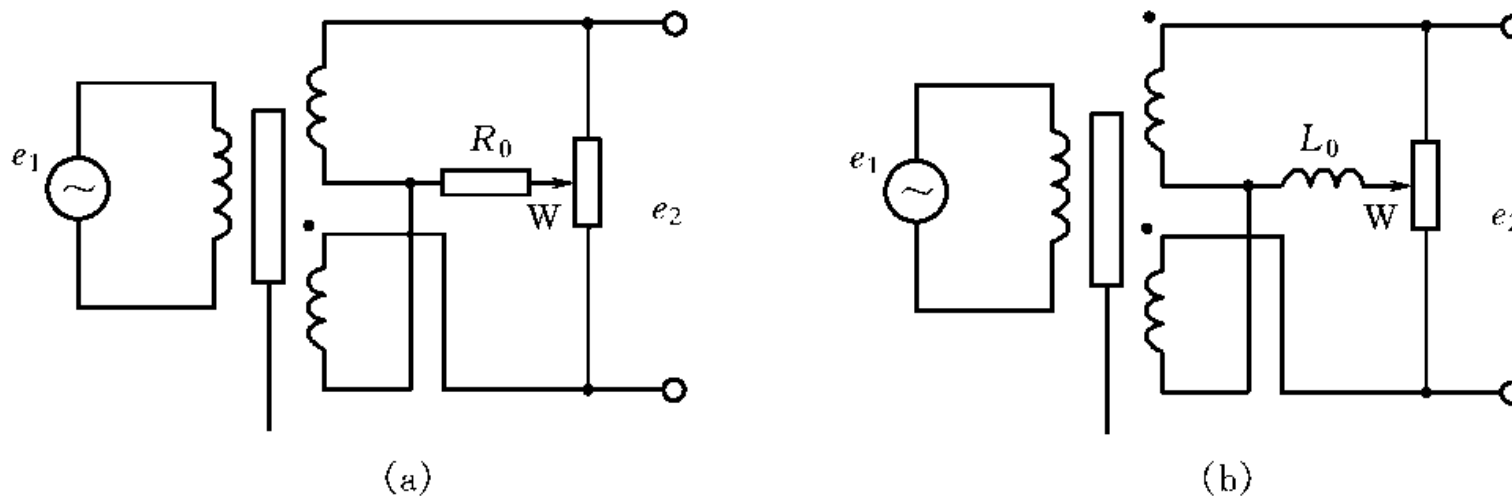


图4-19 R 或 L 补偿电路

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器 —— 测量电路

差动变压器的输出电压是调幅波，为辨别衔铁的移动方向，要进行解调。

常用解调电路有：**差动相敏检波与差动整流电路。**

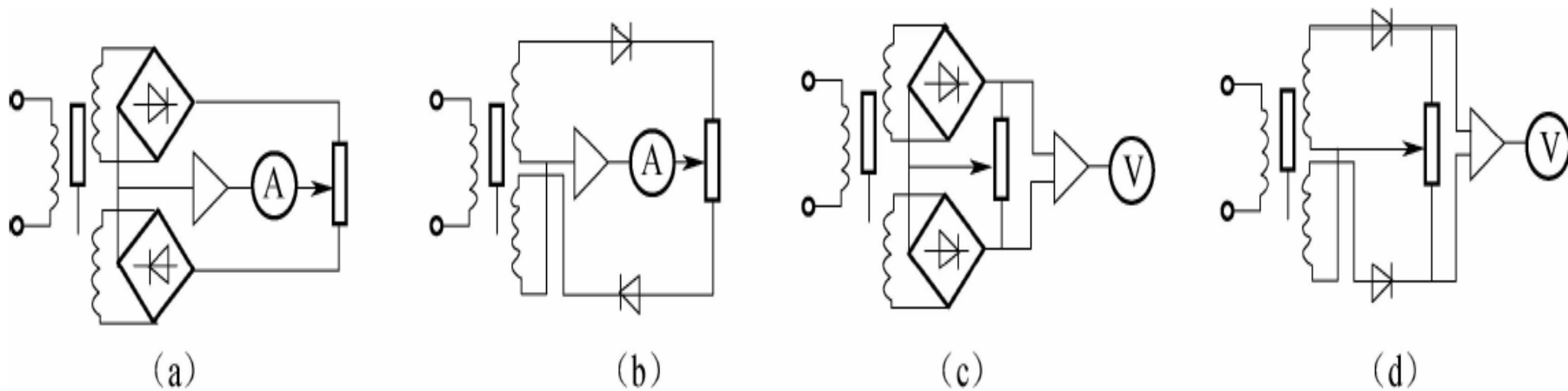
采用解调电路还可以消除零位电压。

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器测量电路 —— 差动整流电路

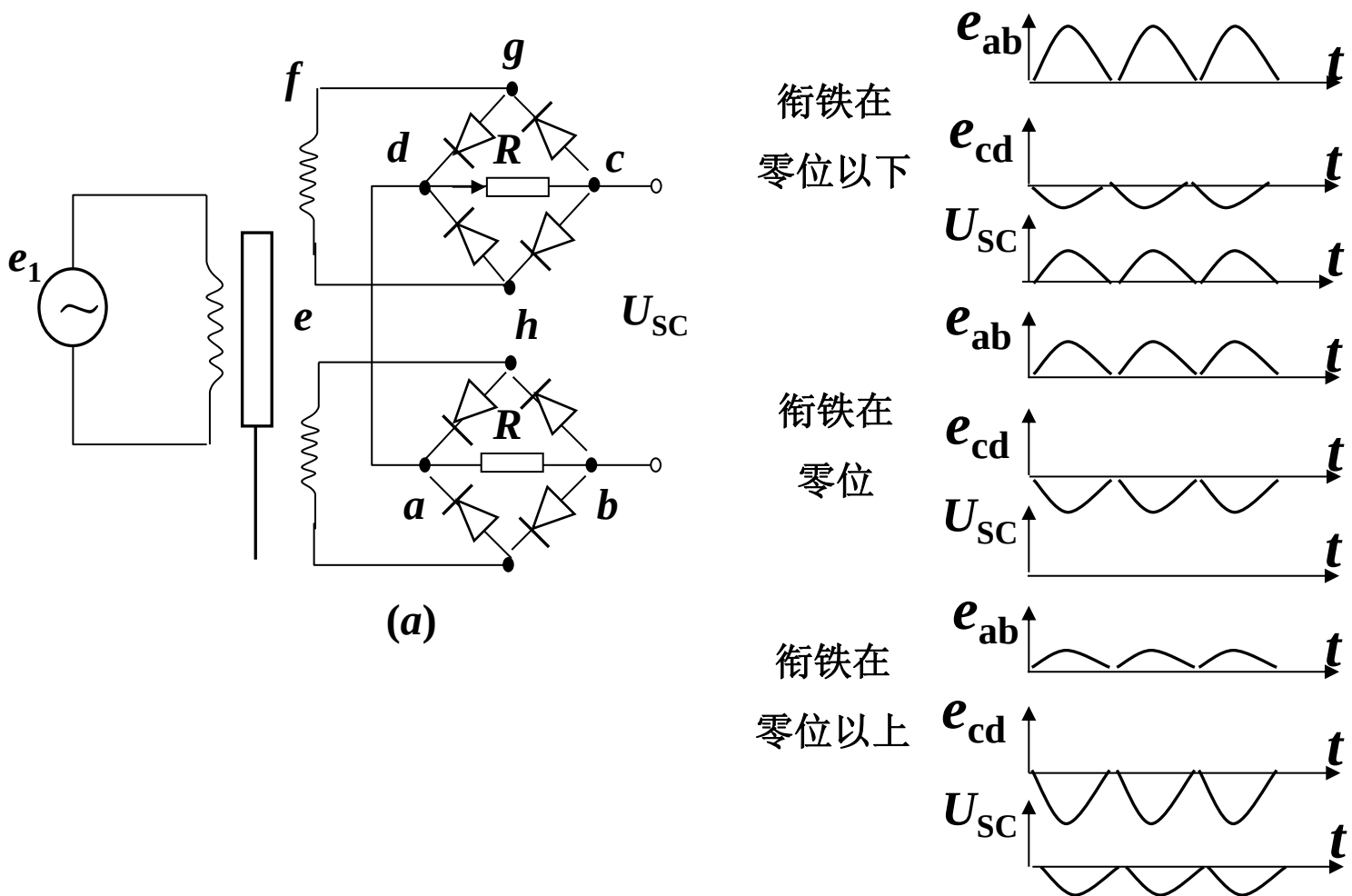
差动整流电路简单，不需参考电压，不需要考虑相位调整和零位电压影响，对感应和分布电容影响不敏感。经差动整流后变成直流输出便于远距离输送。



(a) 全波电流输出; (b) 半波电流输出; (c) 全波电压输出; (d) 半波输出

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器测量电路 —— 差动整流电路



差动整流电路根据半导体二级管单向导通原理进行解调的。如传感器的一个次级线圈的输出瞬时电压极性，在f点为“+”，e点为“-”，则电流路径是fgdche（参看图a）。反之，如f点为“-”，e点为“+”，则电流路径是ehdcgf。可见，无论次级线圈的输出瞬时电压极性如何，通过电阻R的电流总是从d到c。同理可分析另一个次级线圈的输出情况。输出的电压波形见图(b)，其值为 $U_{SC} = e_{ab} + e_{cd}$ 。

图4-10 全波整流电路和波形图 (b)

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器测量电路——相敏检波电路

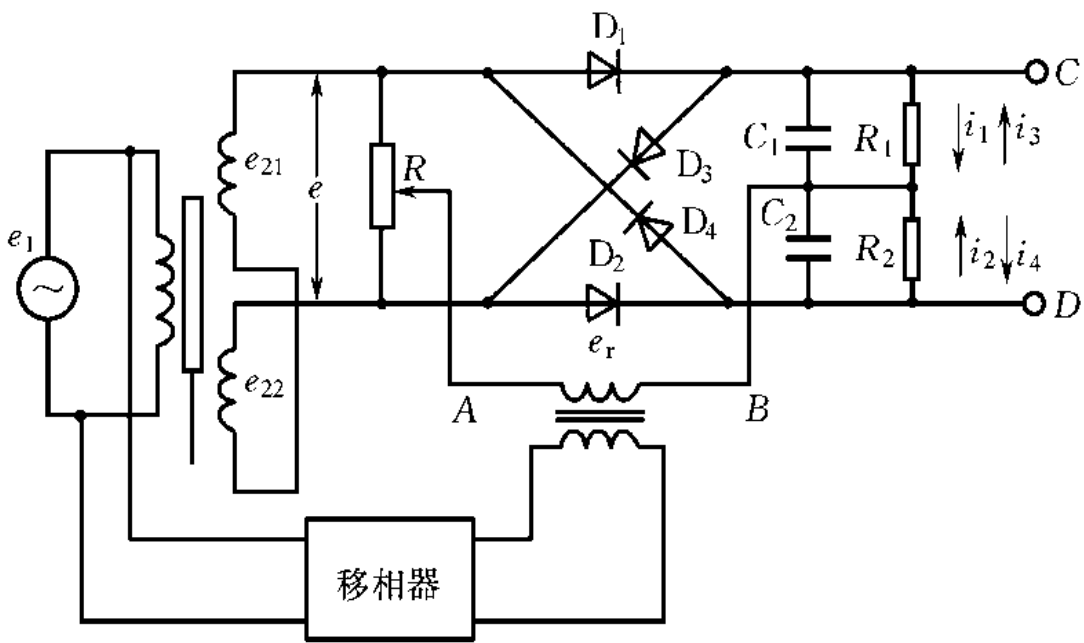


图4-11 二极管相敏检波电路图

图4-11为二极管相敏检波电路。这种电路容易做到输出平衡，而且便于阻抗匹配。图中调制电压 e_r 和 e 同频，经过移相器使 e_r 和 e 保持同相或反相，且满足 $e_r \gg e$ 。调节电位器 R 可调平衡，图中电阻 $R_1=R_2=R_0$ ，电容 $C_1=C_2=C_0$ ，输出电压为 U_{CD} 。

电路工作原理如下：当差动变压器铁芯在中间位置时， $e=0$ ，只有 e_r 起作用，设此时 e_r 为正半周，即 A 为“+”， B 为“-”， D_1 、 D_2 导通， D_3 、 D_4 截止，流过 R_1 、 R_2 上的电流分别为 i_1 、 i_2 ，其电压降 U_{CB} 及 U_{DB} 大小相等方向相反，故输出电压 $U_{CD}=0$ 。

当 e_r 为负半周时， A 为“-”， B 为“+”， D_3 、 D_4 导通， D_1 、 D_2 截止，流过 R_1 、 R_2 上的电流分别为 i_3 、 i_4 ，其电压降 U_{BC} 与 U_{BD} 大小相等方向相反，故输出电压 $U_{CD}=0$ 。

4.3 差动变压器式传感器

■ 差动变压器式传感器测量电路——相敏检波电路

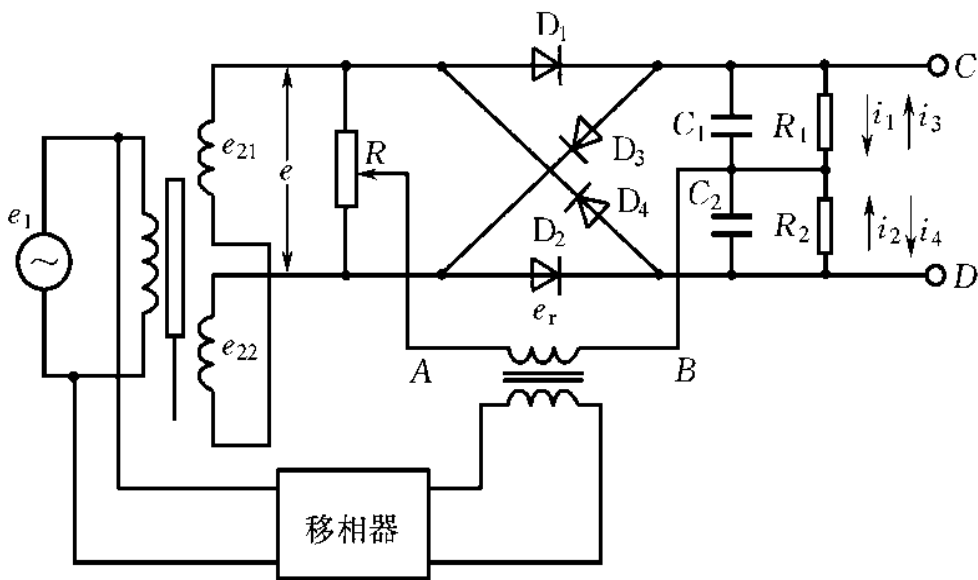


图4-11 二极管相敏检波电路图

若铁芯上移, $e \neq 0$, 设 e 和 e_r 同相位, 由于 $e_r \gg e$, 故 e_r 正半周时 D_1 、 D_2 仍导通, D_3 、 D_4 截止, 但 D_1 回路内总电势为 $e_r + 1/2 e$, 而 D_2 回路内总电势为 $e_r - 1/2 e$, 故回路电流 $i_1 > i_2$, 输出电压 $U_{CD} = R_0(i_1 - i_2) > 0$ 。当 e_r 负半周时, D_3 、 D_4 导通, D_1 、 D_2 截止, 此时 D_3 回路内总电势为 $e_r - 1/2 e$, D_4 回路内总电势为 $e_r + 1/2 e$, 所以回路电流 $i_4 > i_3$, 故输出电压 $U_{CD} = R_0(i_4 - i_3) > 0$, 因此铁芯上移时输出电压 $U_{CD} > 0$ 。

当铁芯下移时, e 和 e_r 相位相反。同理可得 $U_{CD} < 0$ 。

由此可见, 该电路能判别铁芯移动的方向。

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器应用 —— 加速度测量

- 差动变压器式传感器的应用非常广泛。
- 凡是与位移有关的物理量均可经过它转换成电量输出。
- 它常用于测量振动、厚度、应变、压力、加速度等各种物理量。

图5-17是差动变压器式加速度传感器结构原理和测量线路方框图。用于测定振动物体的频率和振幅时其激励频率必须是振动频率的10倍以上，这样可以得到精确的测量结果。可测量的振幅范围为0.1~5 mm，振动频率一般为0~150 Hz。

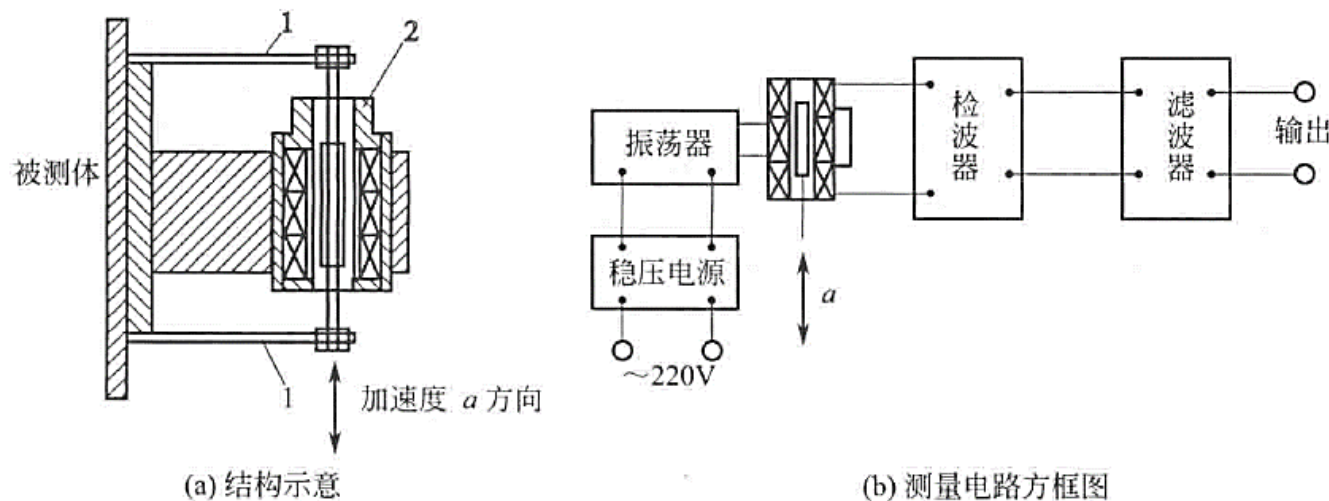


图 5-17 差动变压器式加速度传感器

1—弹性支撑；2—差动变压器

4.3 差动变压器式传感器



■ 差动变压器式传感器应用 —— 加速度测量

将差动变压器和弹性敏感元件(膜片、膜盒和弹簧管等)相结合,可以组成各种形式的压力传感器。图4-21是微压力变送器的结构示意图,在被测压力为零时,膜盒在初始位置状态,此时固接在膜盒中心的衔铁位于差动变压器线圈的中间位置,因而输出电压为零。当被测压力由接头1传入膜盒2时,其自由端产生一正比于被测压力的位移,并且带动衔铁6在差动变压器线圈5中移动,从而使差动变压器输出电压。经相敏检波、滤波后,其输出电压可反映被测压力的数值。

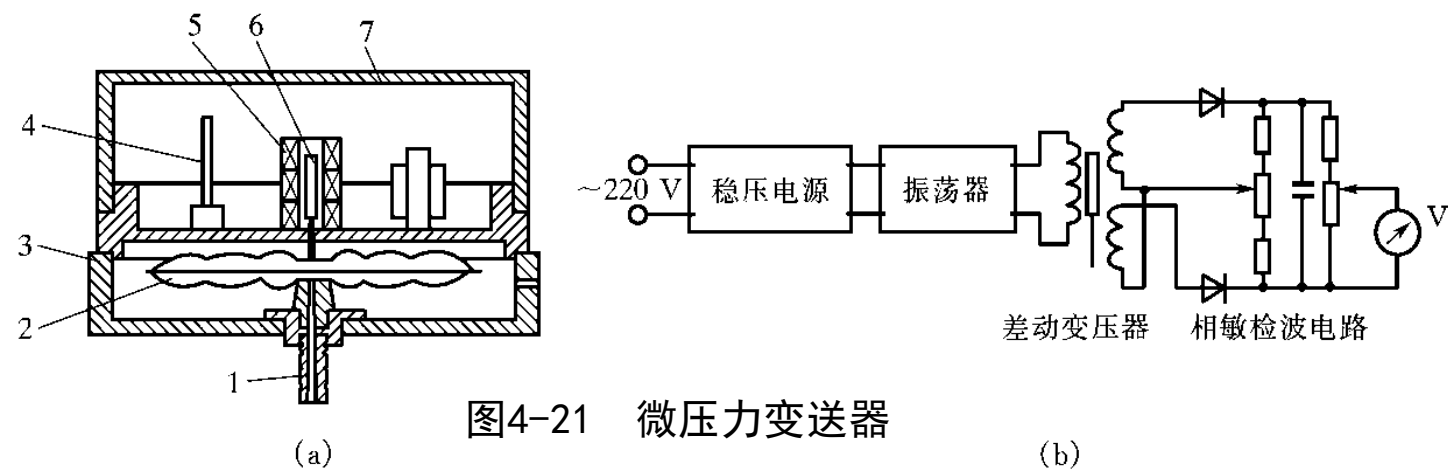


图4-21 微压力变送器
(a) 结构图 (b) 测量电路方框图

1—接头 2—膜盒 3—底座 4—线路板 5—差动变压器 6—衔铁 7—罩壳

微压力变送器测量线路包括直流稳压电源、振荡器、相敏检波和指示等部分。由于差动变压器输出电压比较大,所以线路中不需用放大器。

这种微压力变送器经分挡可测量- $4 \times 10^4 \sim 6 \times 10^4$ Pa 压力,输出信号电压为 0~50 mV,精度为1.5级。

4.1 工作原理

4.2 自感式传感器

4.3 差动变压器式传感器

4.4 电涡流式传感器

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 工作原理

- 根据法拉第电磁感应原理，块状金属导体置于变化的磁场中，导体内将产生呈涡旋状的感应电流，称之为电涡流或涡流，这种现象称为涡流效应。
- 电涡流传感器是利用电涡流效应，将位移、温度等非电量转换为阻抗的变化或电感的变化从而进行非电量电测的。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 工作原理

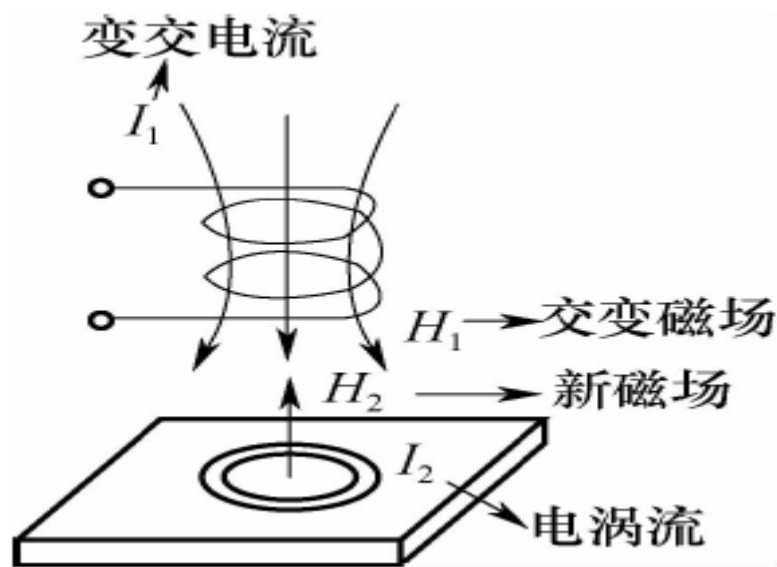


图4-22 电涡流式传感器示意图

将块状金属导体置于通有交变电流的传感器线圈磁场中。根据法拉第电磁感应原理，由于电流的变化，在线圈周围就产生一个交变磁场，当被测导体置于该磁场范围之内，被测导体内便产生电涡流，电涡流也将产生一个新磁场，和方向相反，抵消部分原磁场，从而导致线圈的电感量、阻抗和品质因素发生变化。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 工作原理

涡流大小与导体电阻率 ρ 、磁导率 μ 以及产生交变磁场的线圈与被测体之间距离 x ，线圈激励电流的频率 f 有关。显然磁场变化频率越高，涡流的集肤效应越显著，即涡流穿透深度愈小，其穿透深度 h 可用下式表示

$$h = 5030 \sqrt{\frac{\rho}{\mu_r f}} \text{cm} \quad (4-17) \quad \text{式中}$$

ρ —导体电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$) ;
 μ_r —导体相对磁导率;
 f —交变磁场频率 (Hz) 。

由上式可知涡流穿透深度 h 和激励电流频率 f 有关，所以涡流传感器根据激励频率高低，可以分为高频反射式或低频透射式两大类，目前高频反射式电涡流传感器应用广泛。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 工作原理

高频反射式电涡流传感器结构比较简单，主要由一个安置在框架上的扁平圆形线圈构成。此线圈可以粘贴于框架上，或在框架上开一条槽沟，将导线绕在槽内。图5-23所示为CZF1型涡流传感器的结构原理，它采取将导线绕在聚四氟乙烯框架窄槽内，形成线圈的结构方式。

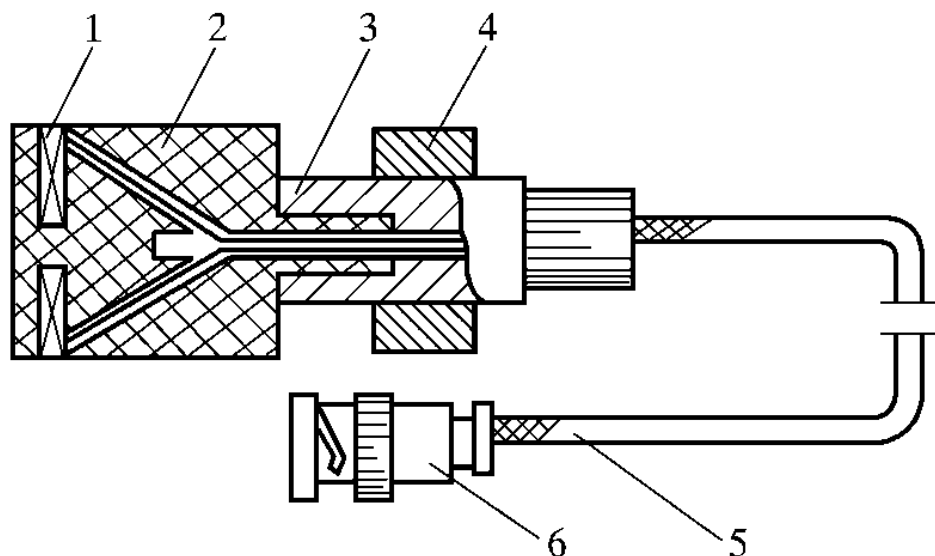


图4-23 CZF1型涡流传感器

- | | |
|------|------|
| 1—线圈 | 2—框架 |
| 3—衬套 | 4—支架 |
| 5—电缆 | 6—插头 |

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器——工作原理

如图4-24所示，传感器线圈由高频信号激励，使它产生一个高频交变磁场 ϕ_i ，当被测导体靠近线圈时，在磁场作用范围的导体表层，产生了与此磁场相交链的电涡流 i_e ，而此电涡流又将产生一交变磁场 ϕ_e 阻碍外磁场的变化。从能量角度来看，在被测导体内存在着电涡流损耗(当频率较高时，忽略磁损耗)。能量损耗使传感器的 Q 值和等效阻抗 Z 降低，因此当被测体与传感器间的距离 d 改变时，传感器的 Q 值和等效阻抗 Z 、电感 L 均发生变化，于是把位移量转换成电量。这便是电涡流传感器的基本原理。

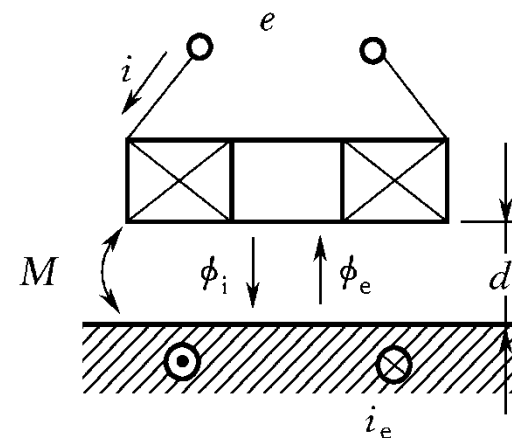


图4-24 电涡流传感器原理图

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

把金属导体形象地看做一个短路线圈，它与传感器线圈有磁耦合。于是，可得到图4-25所示的等效电路图。

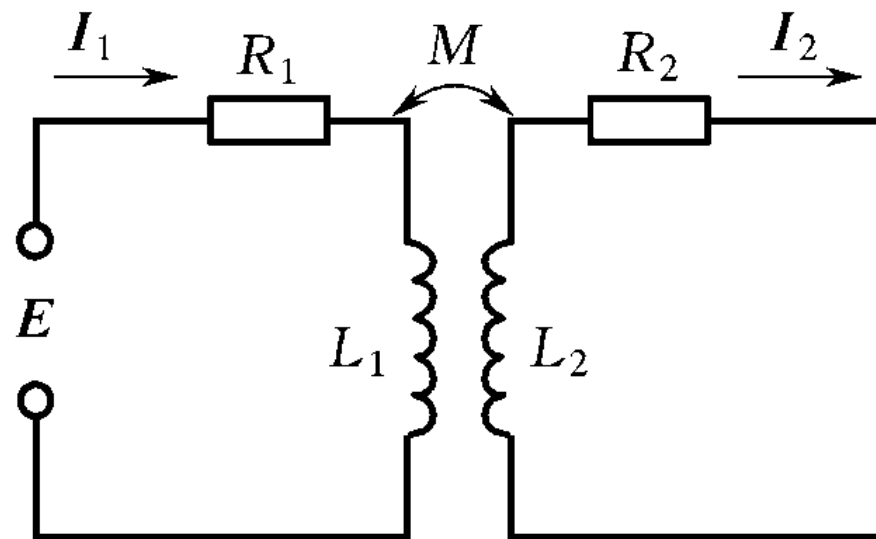


图4-25 电涡流传感器的等效电路

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

图中， R_1 和 L_1 为传感器线圈的电阻和电感， R_2 和 L_2 为金属导体的电阻和电感， E 为激励电压。根据克希荷夫定律及所设电流正方向，写出方程

$$\left. \begin{aligned} R_1 I_1 + j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2 &= E \\ -j\omega M I_1 + R_2 I_2 + j\omega L_2 I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-18)$$

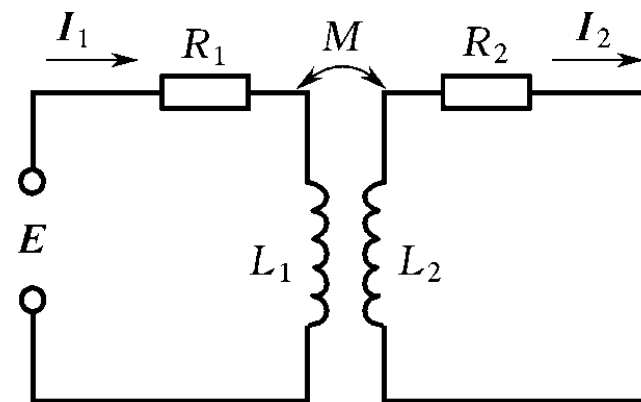


图4-25 电涡流传感器的等效电路

解方程组，得

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= \frac{E}{R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} R_2 + j \left[\omega L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \omega L_2 \right]} \\ I_2 &= j\omega \frac{M I_1}{R_2 + j\omega L_2} = \frac{M \omega^2 L_2 I_1 + j\omega M R_2 I_1}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \end{aligned} \right\} \quad (4-19)$$

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

于是，线圈的等效阻抗为

$$Z = R_1 + R_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} + j \left[\omega L_1 - \omega L_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \right] \quad (4-20)$$

线圈的等效电感为

$$L = L_1 - L_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \quad (4-21)$$

线圈的等效Q值为

$$Q = Q_0 \frac{1 - \frac{L_2}{L_1} \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2}}{1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2}} \quad (4-22)$$

式中 Q_0 —无涡流影响下线圈的Q值， $Q_0 = \frac{\omega L_1}{R_1}$ ；

Z_2^2 —金属导体中产生电涡流部分的阻抗， $Z_2^2 = R_2^2 + \omega^2 L_2^2$ 。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

于是，线圈的等效阻抗为

$$Z = R_1 + R_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} + j \left[\omega L_1 - \omega L_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \right] \quad (4-20)$$

线圈的等效电感为

$$L = L_1 - L_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \quad (4-21)$$

线圈的等效Q值为

$$Q = Q_0 \frac{1 - \frac{L_2}{L_1} \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2}}{1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2}} \quad (4-22)$$

从(4-20)式、(4-21)式和(4-22)式可知，线圈与金属导体系统的阻抗、电感和品质因数均为此系统互感系数平方的函数，而从麦克斯韦互感系数的基本公式出发，可以求得互感系数是两个磁性相联线圈距离x的非线性函数。因此 $Z=F_1(x)$ 、 $L=F_2(x)$ 、 $Q=F_3(x)$ 均是非线性函数。但是，在某一范围内，可以将这些函数关系近似地通过某一线性函数表示。也就是说，电涡流式位移传感器不是在电涡流整个波及范围内均可呈线性变换的。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

线圈的等效电感为

$$L = L_1 - L_2 \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \quad (4-21)$$

(4-21) 式中第一项 L_1 与静磁效应有关，线圈与金属导体构成一个磁路，其有效磁导率取决于此磁路的性质。当金属导体为磁性材料时，有效磁导率随导体与线圈距离的减小而增大，于是 L_1 增大；若金属导体为非磁性材料，则有效磁导率和导体与线圈的距离无关，即 L_1 不变。(4-21) 式中第二项为电涡流回路的反射电感，它使传感器的等效电感值减小。因此，当靠近传感器的被测物体为非磁性材料或硬磁材料时，传感器线圈的等效电感减小；如被测导体为软磁材料时，则由于静磁效应使传感器线圈的等效电感增大。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 等效电路

为了提高传感器的灵敏度，用一个电容与电涡流线圈并联，构成并联谐振回路。在不接被测导体时，传感器调谐到某一谐振频率 f_0 ，当接入被测导体时，回路将失谐。被测体为非铁磁材料或硬磁材料时，因传感器电感量减小，谐振曲线右移；当被测体为软磁材料时，其电感量增大，谐振曲线左移，如图4-26所示。当载流频率一定时，传感器 LC 回路的阻抗变化即反映了电感的变化，又反映了Q值变化。

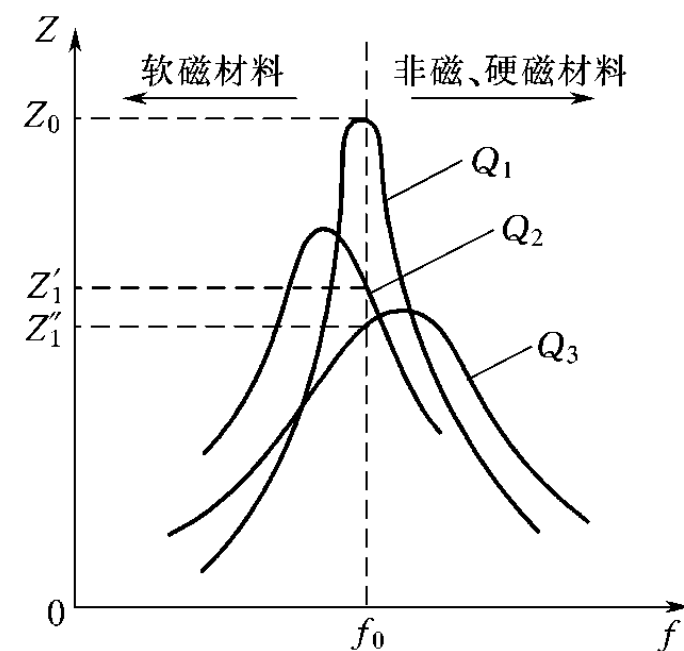


图4-26 固定频率调幅谐振曲线

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

根据电涡流传感器的基本原理，将传感器与被测体间的距离变换为传感器 Q 值、等效阻抗 Z 和等效电感 L 等三个参数，用相应的测量电路测量。电涡流式传感器的测量电路可以归纳为：

高频载波调幅式和调频式两类。

而高频载波调幅式又可分为**恒定频率的载波调幅**与**频率变化的载波调幅**两种。

所以根据测量电路可以把电涡流式传感器分为三种类型，

即恒定频率调幅式、变频调幅式和调频式。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

1) 载波频率改变的调幅法和调频法

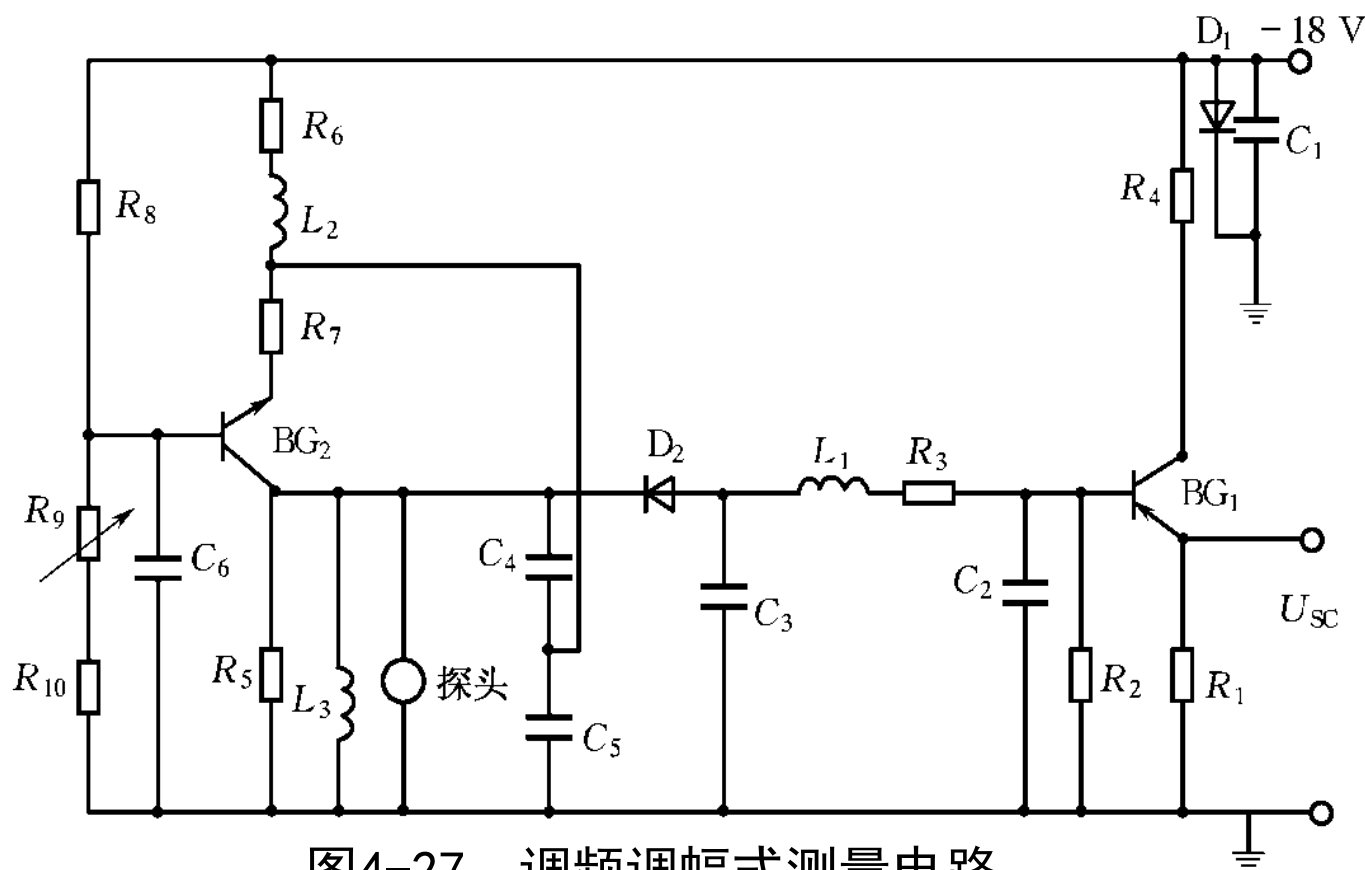


图4-27 调频调幅式测量电路

该测量电路的核心是一个电容三点式振荡器，传感器线圈是振荡回路的一个电感元件，如图4-27所示。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

1) 载波频率改变的调幅法和调频法

当无被测导体时，回路谐振于 f_0 ，此时 Q 值最高，所以对应的输出电压 U_0 最大。当被测导体接近传感器线圈时，振荡器的谐振频率发生变化，谐振曲线不但向两边移动，而且变得平坦。此时由传感器回路组成的振荡器输出电压的频率和幅值均发生变化，如图4-28所示。

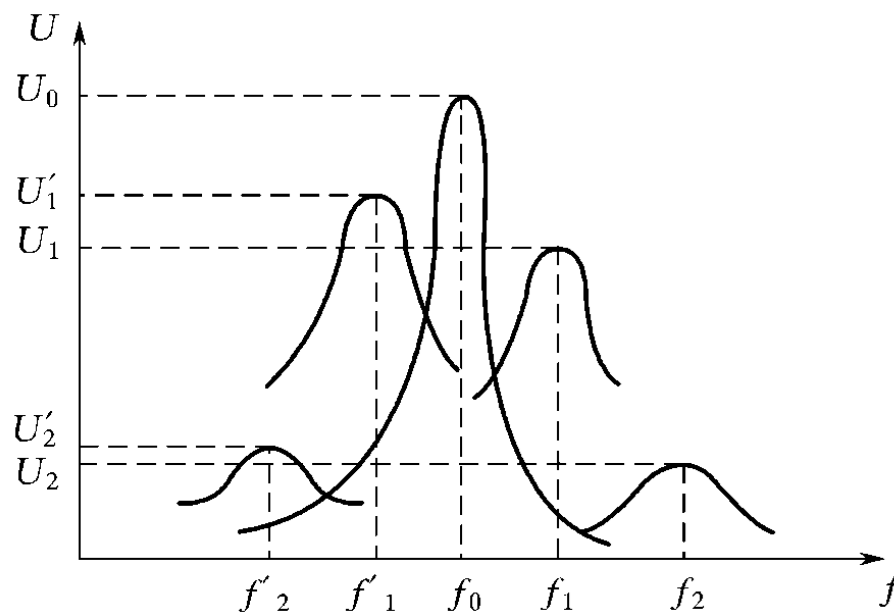


图4-28 谐振曲线

4.4 电涡流式传感器

■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

1) 载波频率改变的调幅法和调频法

设其输出电压分别为 U_1 、 U_2 ...，振荡频率分别为 f_1 、 f_2 ...，假如我们直接取它的输出电压作为显示量，则这种线路就称为载波频率改变的调幅法。它直接反映了 Q 值变化，因此可用于以 Q 值作为输出的电涡流传感器。若取改变了的频率作为显示量，那么就用来测量传感器的等效电感量，这种方法称为调频法。

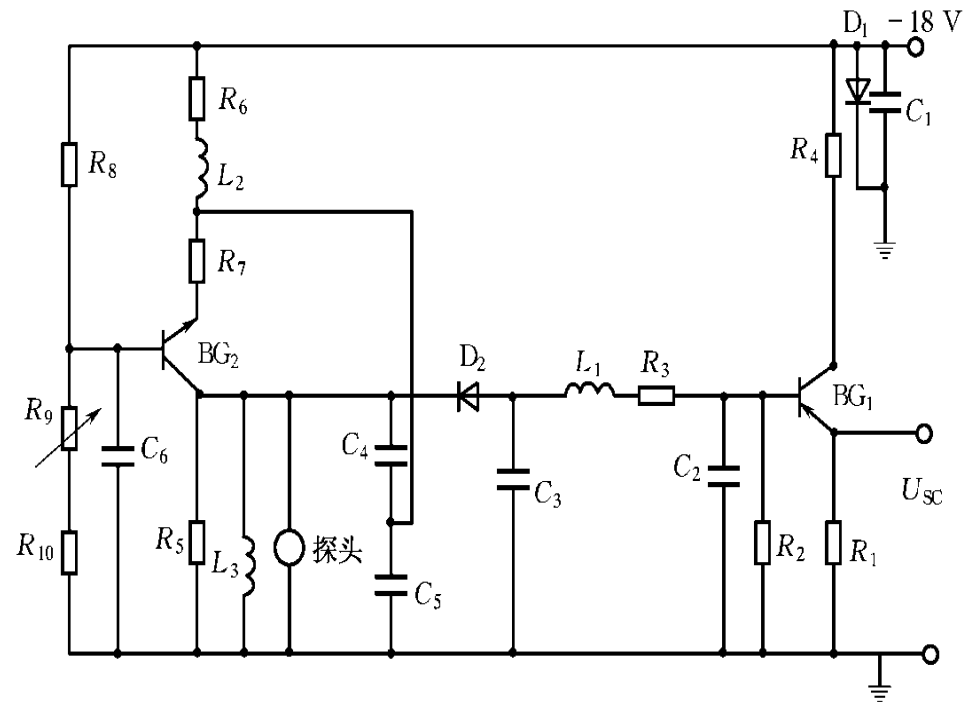


图4-27 调频调幅式测量电路

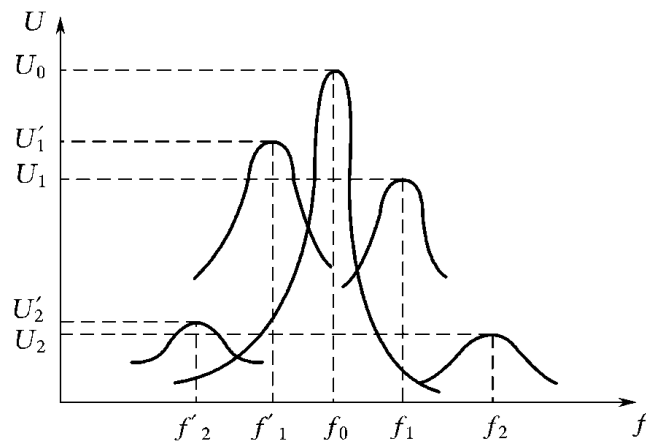


图4-28 谐振曲线

图4-28 谐振曲线

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

2) 调频式测量电路

测量电路的测量原理是位移的变化引起传感器线圈电感的变化，而电感的变化导致振荡频率的变化，以频率变化作为输出量，是我们所需的测量信息。因此，电涡流传感器线圈在这个电路的振荡器中作为一个电感元件接入电路之中。其测量电路原理如图4-29所示。

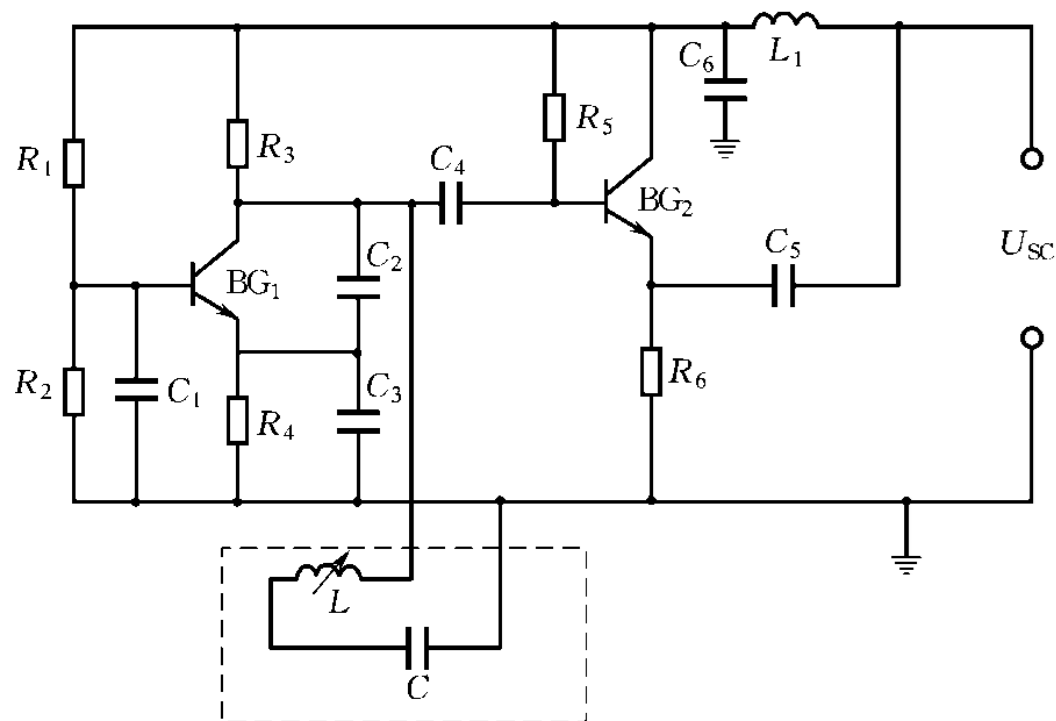


图4-29 调频式测量电路

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

2) 调频式测量电路

该测量电路由两大部分组成，即克拉泼电容三点式振荡器和射极输出器。

克拉泼振荡器产生的一个高频正弦波，这个高频正弦波频率是随传感器线圈 $L(x)$ 的变化而变化。频率和 $L(x)$ 之间关系见(4-23)式，频率 f 和位移 x 的特性曲线见图4-30。

$$f \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L(x)C}} \quad (4-23)$$

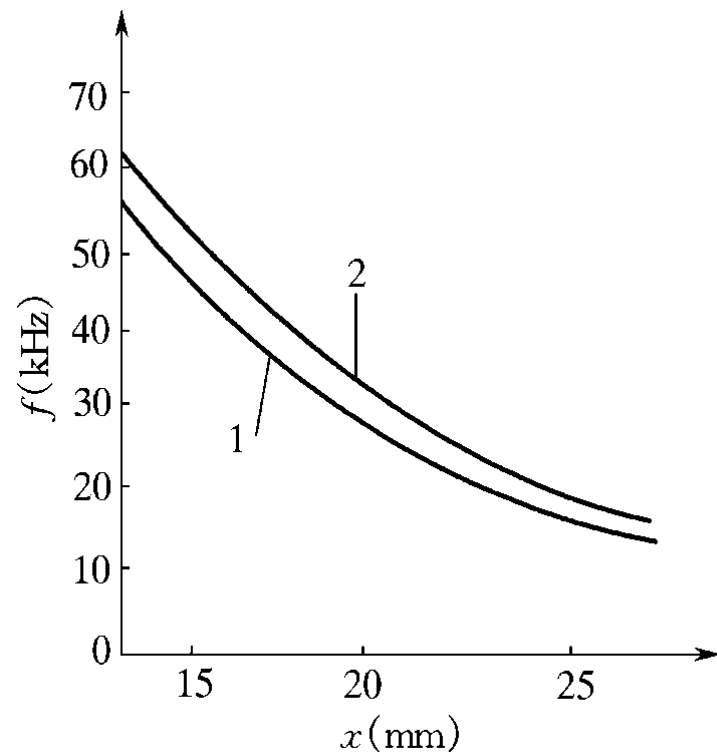


图4-30 f - x 特性曲线

1—钢板 2—铜板

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 测量电路

2) 调频式测量电路

射极输出器起阻抗匹配作用，以便和下级电路相连接。频率可以直接由数字频率计记录或通过频率—电压转换电路转换为电压量输出，再由其他记录仪器记录。

使用这种调频式测量电路，传感器输出电缆的分布电容的影响是不能忽视的。它将使振荡器振荡频率发生变化，从而影响测量结果。为此可把电容 C 和线圈 L 均装于传感器内，如图4-29中虚线所示。这时电缆分布电容 并联到大电容 C_2 、 C_3 上，因而对振荡频率 $f \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 的影响就大为减小。尽可能将传感器靠近测量电路，甚至放在一起，这样分布电容的影响变得更小。

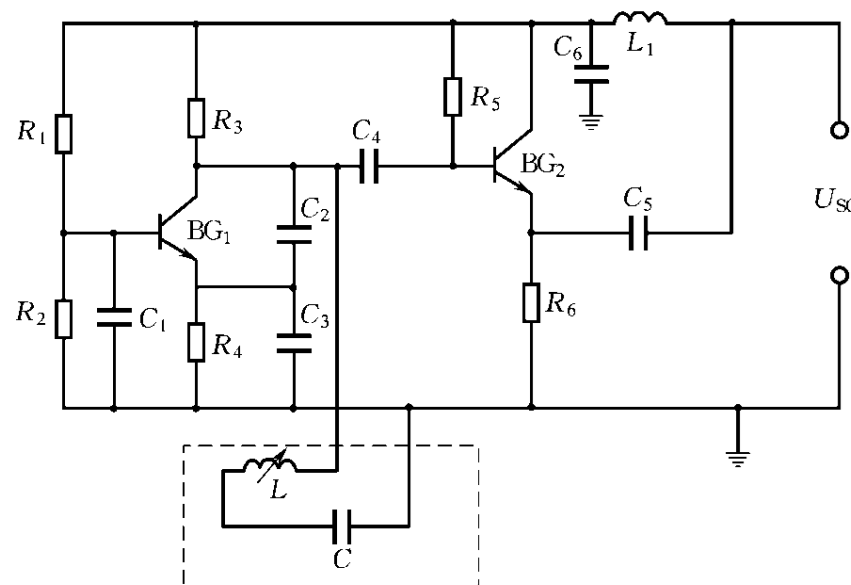


图4-29 调频式测量电路

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 应用

电涡流式传感器具有测量范围大、灵敏度高、结构简单、抗干扰能力强和可以非接触测量等优点，被广泛应用于工业生产和科学研究各个领域。

线圈可测量的参数

被测参数	变 换 量	特 征
位 移 振 动 厚 度	传感器线圈与被测体之间 距离 d	非接触连续测量受剩磁的 影响
表面温度 电解质浓度 速度(流量)	被测体电阻率 ρ	非接触连续测量需进行温 度补偿
应 力 硬 度	被测体的磁导率 μ	非接触连续测量受剩磁和 材质影响
损 伤	d 、 ρ 、 μ	可定量判断

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器 —— 应用

- 传感器使用应该注意被测材料对测量的影响。被测体导电率越高，灵敏度越高，在相同量程下，其线性范围宽。
- 其次，被测体形状对测量也有影响。被测物体的面积比传感器检测线圈面积大得多时，传感器灵敏度基本不发生变化；
- 当被测物体面积为传感器线圈面积的一半时，其灵敏度减少一半；更小时，灵敏度则显著下降。
- 如被测体为圆柱体时，当它的直径 D 是传感器线圈直径的3.5倍以上时，不影响测量结果，在 $D/d=1$ 时，灵敏度降低至70%。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 位移测量

它可以用来测量各种形式的位移量。例如，汽轮机主轴的轴向位移（图4-30 (a)），磨床换向阀、先导阀的位移（图4-30 (b)），金属试件的热膨胀系数（图4-30 (c)）等。图中1为被测件，2为传感器探头。

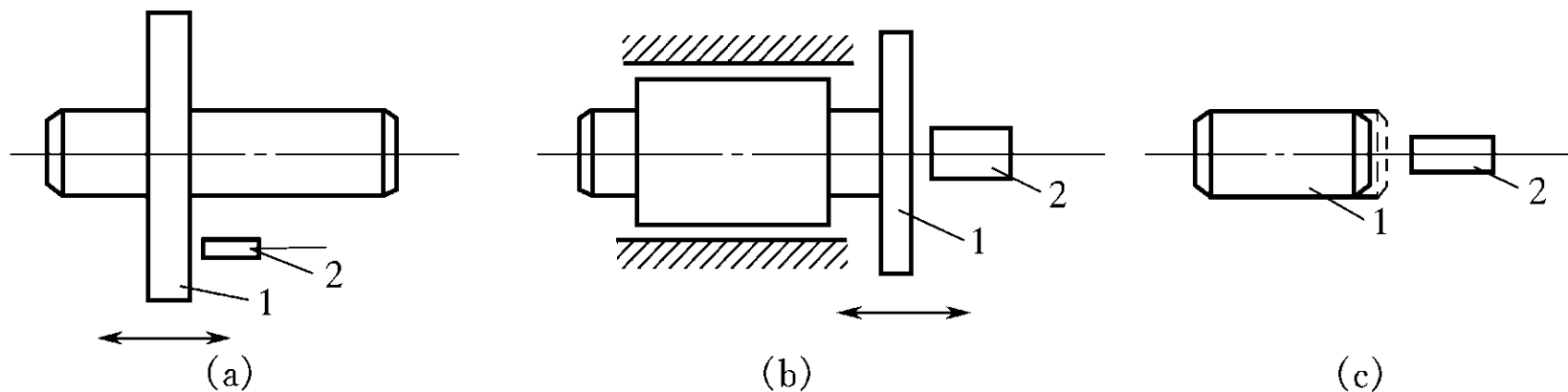
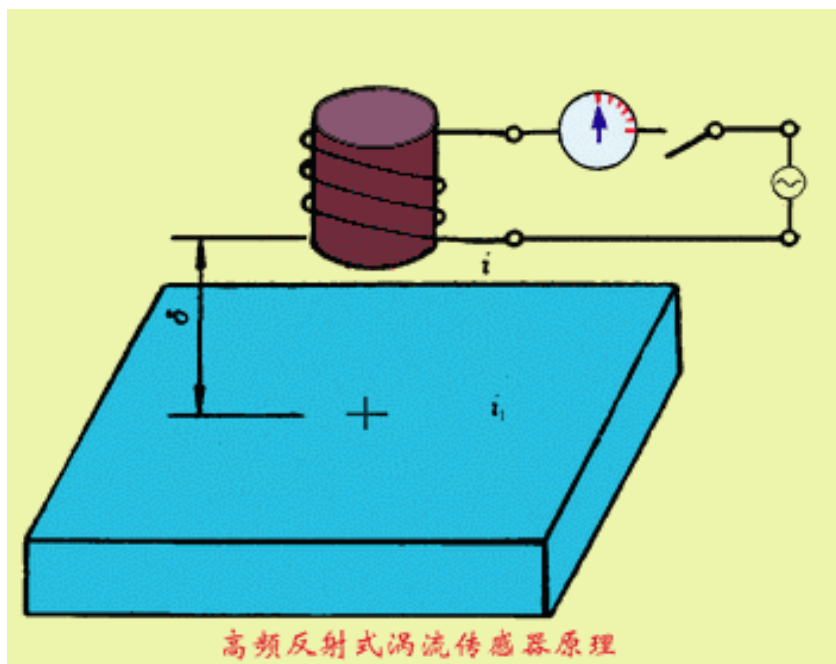


图4-30 位移计

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 反射式涡流传感器



高频 ($> 1MHz$) 激励电流，产生的高频磁场作用于金属板的表面，由于集肤效应，在金属板表面将形成涡电流。与此同时，该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈，引起线圈自感 L 或阻抗 Z_L 的变化，其变化与距离 δ 、金属板的电阻率 ρ 、磁导率 μ 、激励电流 i ，及角频率 ω 等有关，若只改变距离 δ 而保持其他系数不变，则可将位移的变化转换为线圈自感的变化，通过测量电路转换为电压输出。

高频反射式涡流传感器多用于**位移测量**。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 振幅测量

电涡流式传感器可无接触地测量各种振动的幅值。在汽轮机、空气压缩机中常用电涡流式传感器监控主轴的径向振动(图4-31 (a))，也可以测量发动机涡轮叶片的振幅(图4-31 (b))。在研究轴的振动时，常需要了解轴的振动形状，作出轴振形图。为此，可用数个传感器探头并排地安置在轴附近(图4-31 (c))，用多通道指示仪输出至记录仪。轴振动时，可以获得各个传感器所在位置轴的瞬时振幅，从而画出轴振形图。图4-31中1为被测体，2为传感器探头。

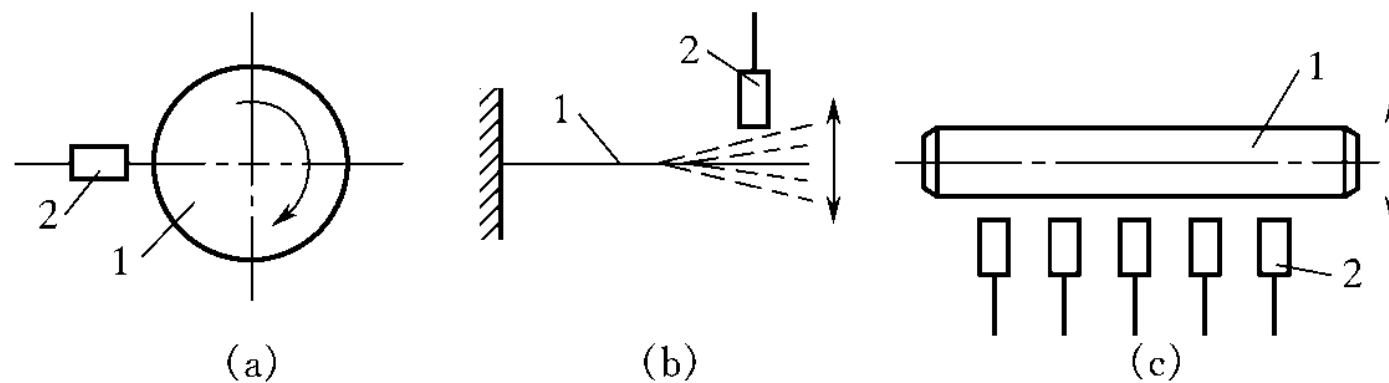


图4-31 振幅测量

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 厚度测量

电涡流式传感器可以无接触地测量金属板厚度和非金属板的镀层厚度。图4-32(a)即为电涡流式厚度计的原理图。当金属板1的厚度变化时，将使传感器探头2与金属板间距离改变，从而引起输出电压的变化。由于在工作过程中金属板会上、下波动，这将影响测量精度，因此一般电涡流式测厚计常用比较的方法测量，如图4-32(b)所示。在被测板1的上、下方各装一个传感器探头2，其间距离为 D ，而它们与板的上、下表面分别相距 x_1 和 x_2 ，这样板厚 $t = D - (x_1 + x_2)$ ，当两个传感器在工作时分别测得 x_1 和 x_2 ，转换成电压值后相加。相加后的电压值与两传感器间距离 D 对应的设定电压再相减，就得到与板厚相对应的电压值

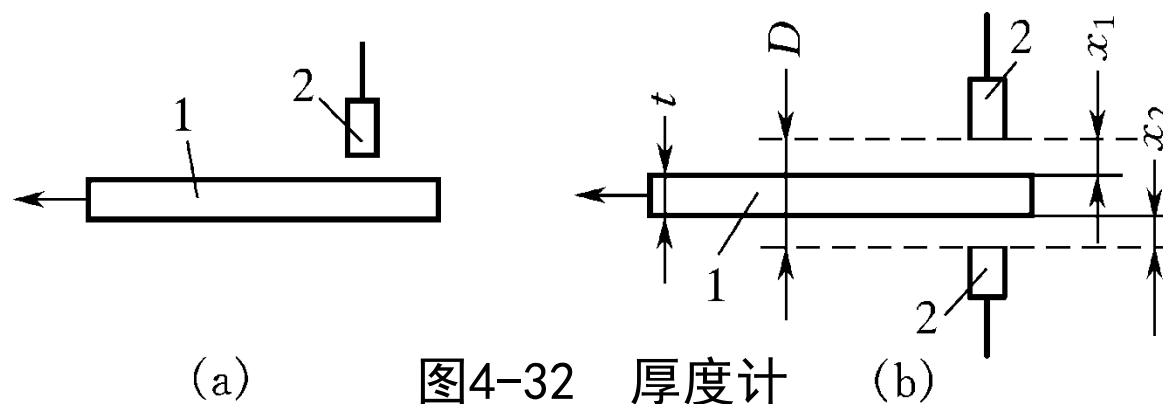
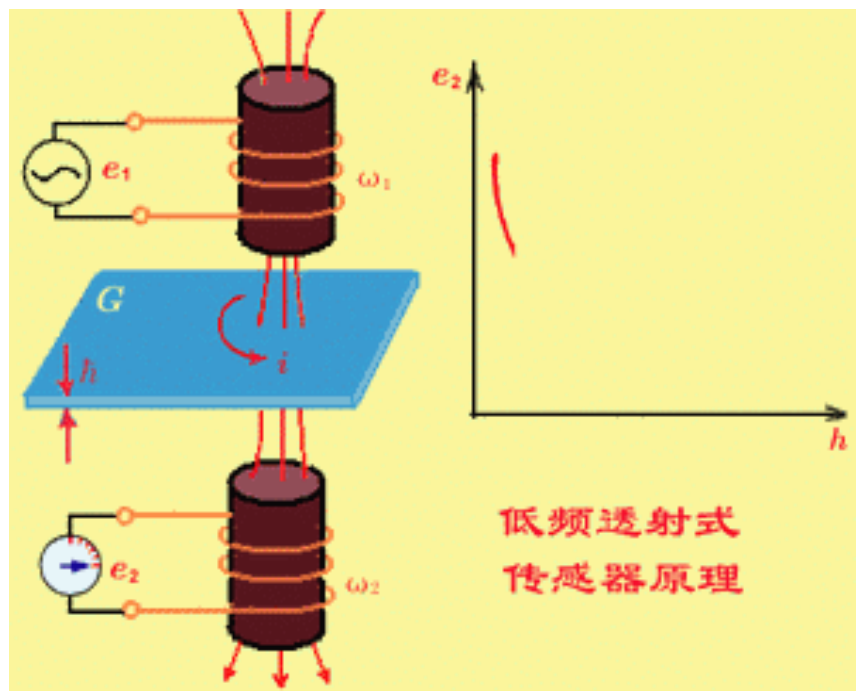


图4-32 厚度计

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 透射式涡流传感器



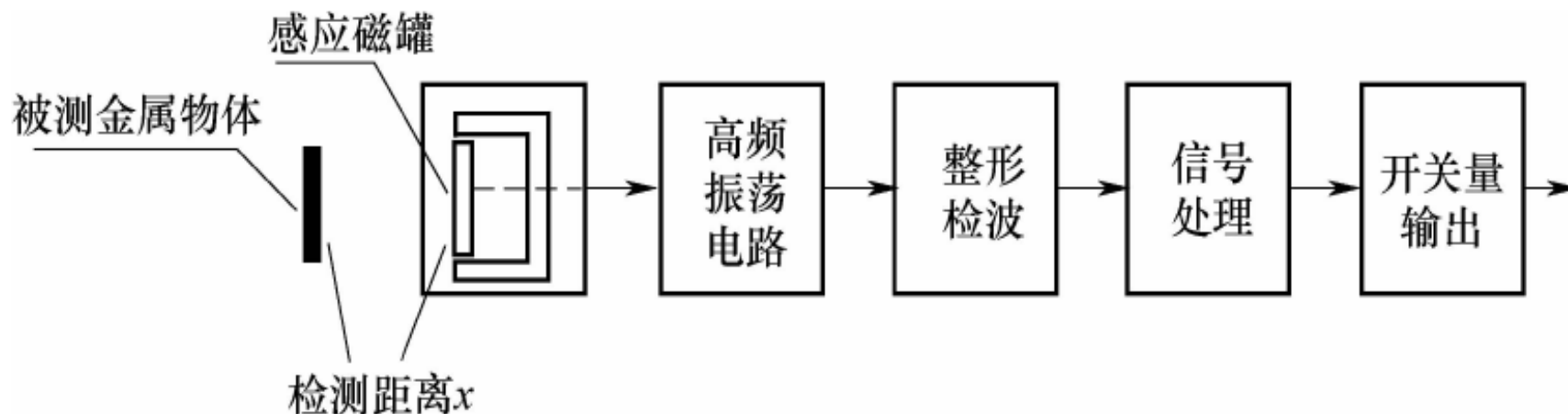
低频透射式涡流传感器多用于测定材料厚度。发射线圈 W_1 和接收线圈 W_2 分别放在被测材料 G 的上下，低频电压 e_1 加到线圈 W_1 的两端后，在周围空间产生一交变磁场，并在被测材料 G 中产生涡流 i ，此涡流损耗了部分能量，使贯穿 W_2 的磁力线减少，从而使 W_2 产生的感应电势 e_2 减小。 E_2 的大小与 G 的厚度及材料性质有关，实验证明， e_2 随材料厚度 h 增加按负指数规律减小。因而按 e_2 的变化便可**测得材料的厚度**。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 电涡流接近开关

- 接近开关又称无触点行程开关。它能在一定的距离（几毫米至几十毫米）内检测有无物体靠近。
- 当物体接近到设定距离时，就可发出“动作”信号。接近开关的核心部分是“感辨头”，它对正在接近的物体有很高的感辨能力。
- 这种接近开关只能检测金属。



4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 转速测量

在一个旋转体上开一条或数条槽(图4-33(a)), 或者做成齿(图4-33(b)), 旁边安装一个电涡流传感器。当旋转体转动时, 电涡流传感器将周期性地改变输出信号, 此电压经过放大、整形, 可用频率计指示出频率数值。此值与槽数和被测转速有关, 即

$$N = \frac{f}{n} \times 60 \quad (4-24)$$

式中 f — 频率值(Hz);
 n — 旋转体的槽(齿)数;
 N — 被测轴的转速(r/min)。

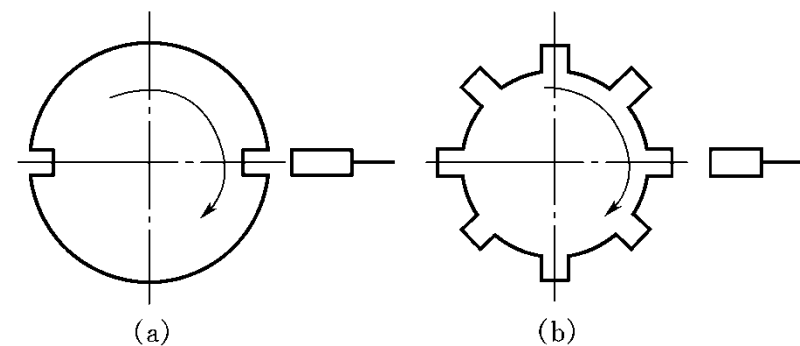


图4-33 转速测量

如果把转速计的频率值经过频率—电压转换装置, 接入(X-Y)函数记录仪的X轴输入端; 而把振幅计的输出接入X-Y函数记录仪的Y轴, 这样利用X-Y记录仪就可直接画出转速—振幅曲线。

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 涡流探伤

电涡流式传感器可以用来检查金属的表面裂纹、热处理裂纹以及用于焊接部位的探伤等。使传感器与被测体距离不变，如有裂纹出现，将引起金属的电阻率、磁导率的变化。在裂纹处也可以说有位移值的变化。这些综合参数(χ 、 ρ 、 μ)的变化将引起传感器参数的变化，通过测量传感器参数的变化即可达到探伤的目的。

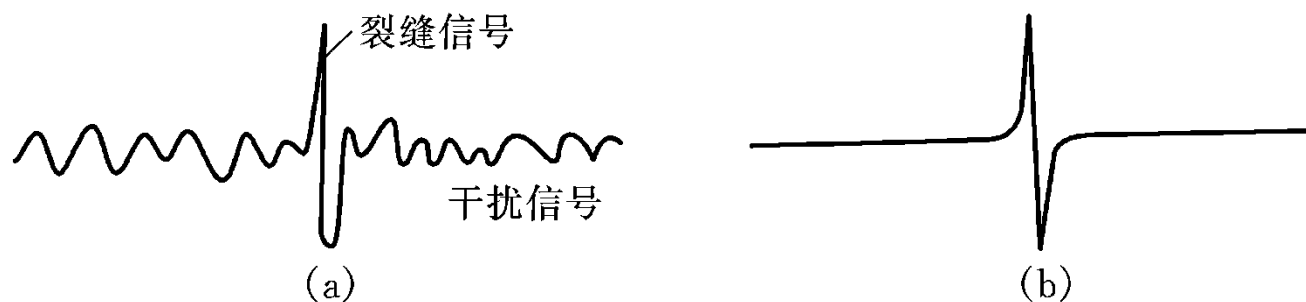


图4-34 用涡流探伤时的测试信号

(a) 未通过幅值甄别电路前的信号 (b) 通过幅值甄别电路的信号

4.4 电涡流式传感器



■ 电涡流式传感器应用电路 —— 涡流探伤

在探伤时导体与线圈之间是有着相对运动速度的，在测量线圈上就会产生调制频率信号。这个调制频率取决于相对运动速度和导体中物理性质的变化速度，如缺陷、裂缝，它们出现的信号总是比较短促的。所以缺陷、裂缝会产生较高的频率调幅波。剩余应力趋向于中等频率调幅波，热处理、合金成分变化趋向于较低的频率调幅波。在探伤时，重要的是缺陷信号和干扰信号比。为了获得需要的频率而采用滤波器，使某一频率的信号通过，而将干扰频率信号衰减。但对于比较浅的裂缝信号(图4-34(a))，还需要进一步抑制干扰信号，可采用幅值甄别电路。把这一电路调整到裂缝信号正好能通过的状态，凡是低于裂缝信号都不能通过这一电路，这样干扰信号都抑制掉了。如图4-34(b)所示。

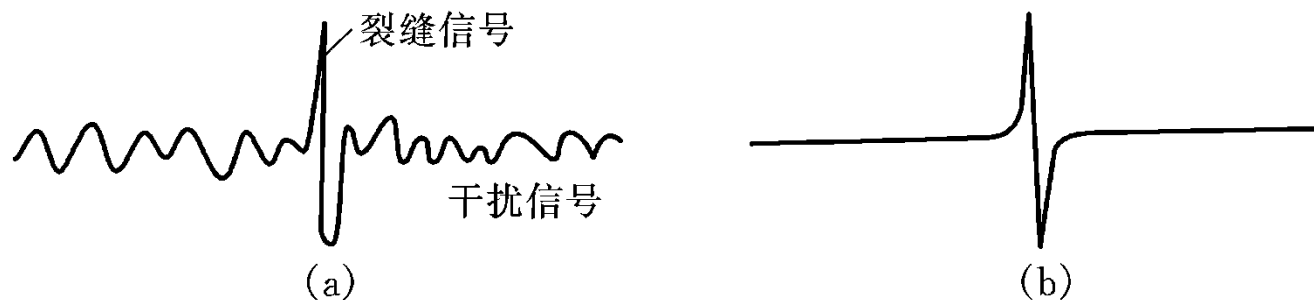


图4-34 用涡流探伤时的测试信号

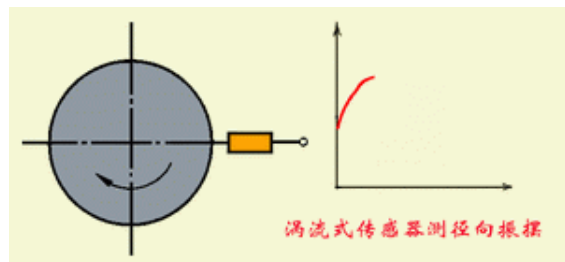
(a) 未通过幅值甄别电路前的信号

(b) 通过幅值甄别电路的信号

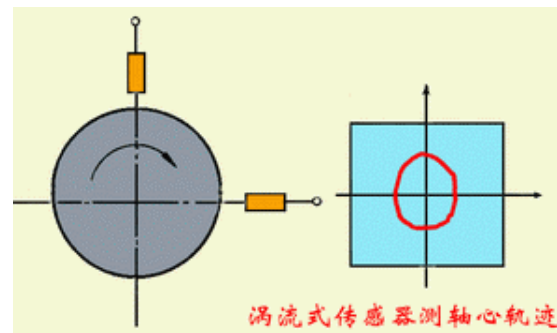
4.4 电涡流式传感器



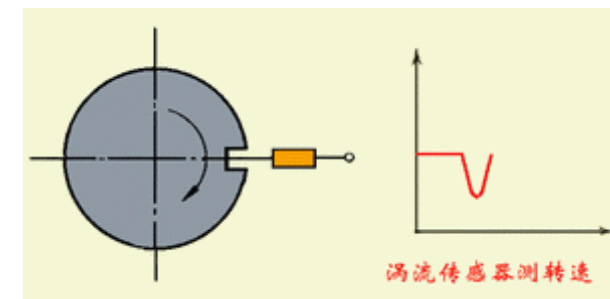
■ 电涡流式传感器应用电路 —— 透射式涡流传感器



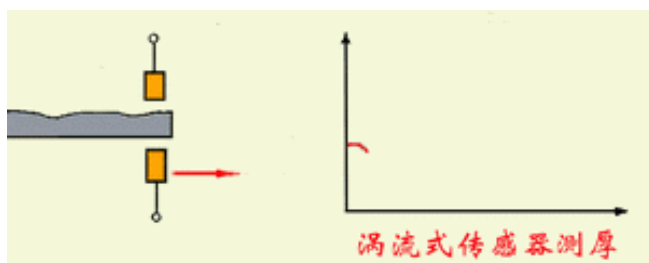
a) 径向振动测量



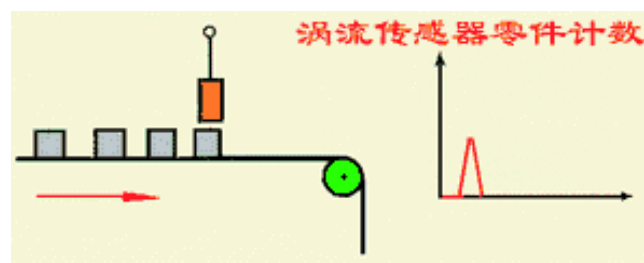
b) 轴心轨迹测量



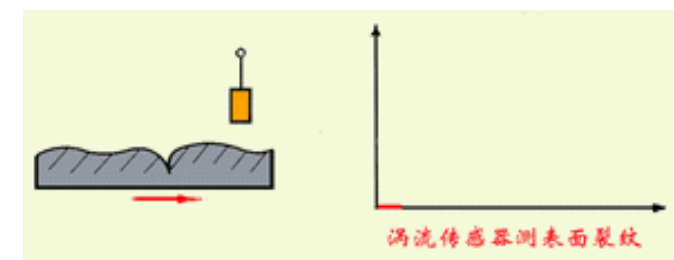
c) 转速测量



d) 穿透式测厚



e) 零件计数器



f) 表面裂纹测量

4.4 电涡流式传感器

■ 例题

例题4.1

如图所示为气隙型电感传感器。

衔铁横截面积 $S = (4 \times 4) \text{ mm}^2$

气隙总长度 $l_\delta = 0.8 \text{ mm}$

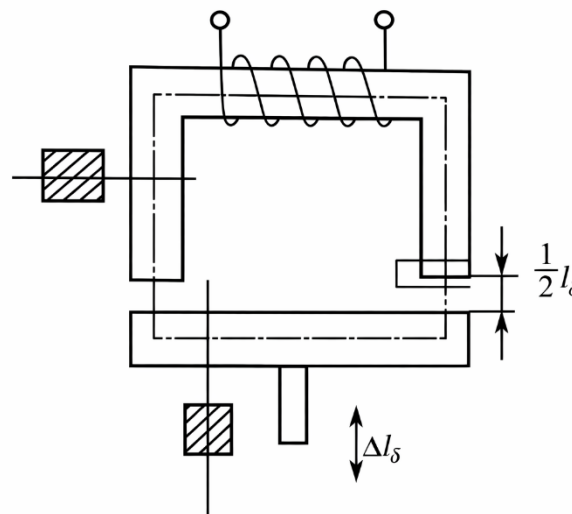
衔铁最大位移 $\Delta l_\delta = \pm 0.08 \text{ mm}$

激励线圈匝数 $N = 2500$

导线直径 $d = 0.06 \text{ mm}$

电阻率 $\rho = 1.75 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$

激励电源频率 $f = 4000 \text{ Hz}$



忽略漏磁及铁损，要求计算：

- 1) 线圈电感值；
- 2) 电感的最大变化量；
- 3) 当线圈外横截面积为 $(11 \times 11) \text{ mm}^2$ 时的直流电阻值；
- 4) 线圈的品质因数；
- 5) 当线圈存在分布电容 $C=200\text{pF}$ 时，与之并联后的等效电感变化值。

4.4 电涡流式传感器

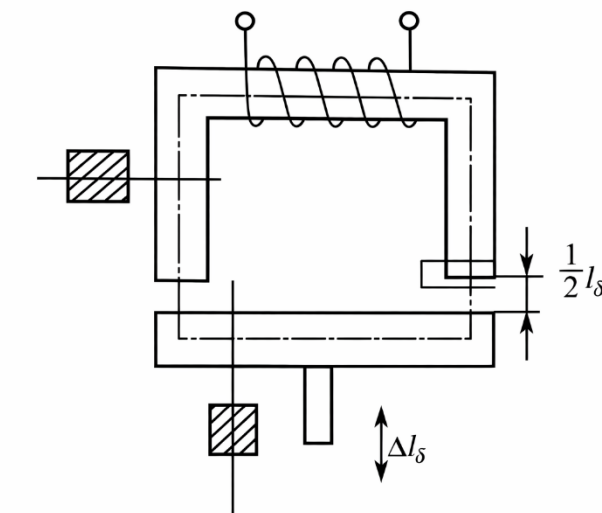
■ 例题 例题4.1

解：（1）线圈电感值

气隙型电感的计算公式为
$$L_0 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_\delta}$$

代入数据：

$$L_0 = \frac{2500^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 4 \times 10^{-6}}{0.8 \times 10^{-3}}$$



$$L_0 = 0.157 \text{ H} = 157 \text{ mH}$$

（2）电感的最大变化量

当衔铁位移 $\Delta l_\delta = +0.08 \text{ mm}$ 时 当衔铁位移 $\Delta l_\delta = -0.08 \text{ mm}$ 时

$$L_1 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_\delta + 2\Delta l_\delta} = \frac{2500^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 4 \times 10^{-6}}{(0.8 + 2 \times 0.08) \times 10^{-3}} \quad L_2 = \frac{N^2 \mu_0 S}{l_\delta - 2\Delta l_\delta}$$

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 196 - 131 = 65 \text{ mH}$$

$$L_1 = 0.131 \text{ H} = 131 \text{ mH}$$

$$L_2 = 0.196 \text{ H} = 196 \text{ mH}$$

4.4 电涡流式传感器

■ 例题 例题4.1

解： (3) 线圈直流电阻

线圈横截面积取铁芯截面与线圈外截面的平均值： $(4 \times 4) \text{ mm}^2$, $(11 \times 11) \text{ mm}^2$

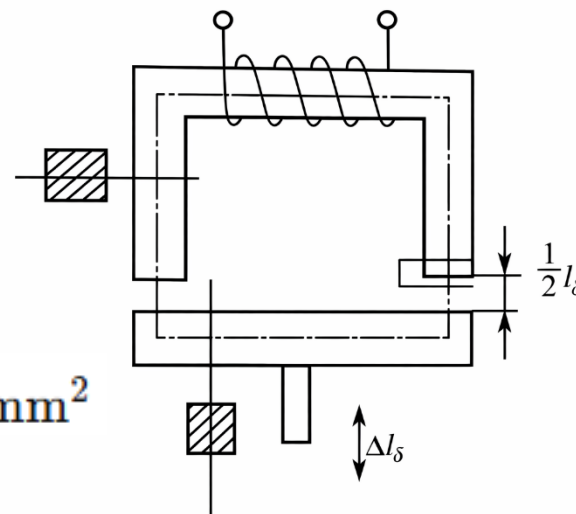
平均截面： $(7.5 \times 7.5) \text{ mm}^2$

线圈平均每匝长度： $l_{cp} = 4 \times 7.5 = 30 \text{ mm} = 3 \text{ cm}$

线圈直流电阻：
$$R_e = \frac{4\rho N l_{cp}}{\pi d^2}$$

代入数据：
$$R_e = \frac{4 \times 1.75 \times 10^{-6} \times 2500 \times 3}{\pi \times (0.06 \times 10^{-1})^2}$$

$$R_e = 464 \Omega$$



4.4 电涡流式传感器

■ 例题 例题4.1

解: (4) 线圈品质因数

$$Q = \frac{\omega L_0}{R_e} = \frac{2\pi f L_0}{R_e}$$
$$Q = \frac{2\pi \times 4000 \times 157 \times 10^{-3}}{464}$$

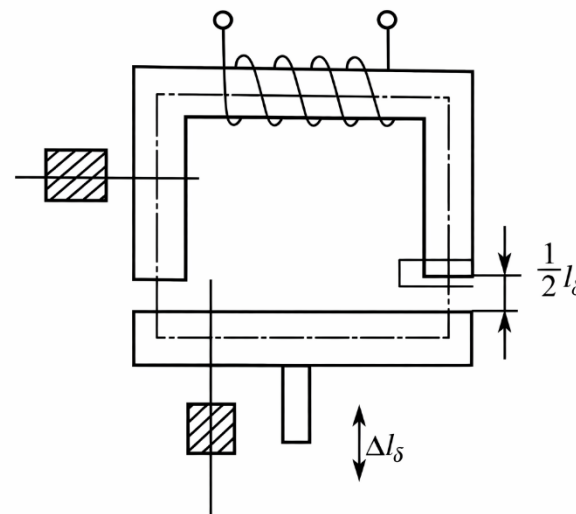
$$Q \approx 8.5$$

(5) 并联分布电容后的等效电感变化

$$\Delta L_p = L_p - L_0 = \frac{L_0}{1 - \omega^2 L_0 C} - L_0$$

代入数据:
$$\Delta L_p = \frac{157 \times 10^{-3}}{1 - (2\pi \times 4000)^2 \times 157 \times 10^{-3} \times 200 \times 10^{-12}} - 157 \times 10^{-3}$$

$$\Delta L_p = (160 - 157) \times 10^{-3} \text{ H} = 3 \text{ mH}$$



4.4 电涡流式传感器



■ 例题

例题4.2 利用电涡流法测板材厚度。

已知激励电源频率 $f = 1 \text{ MHz}$

被测材料相对磁导率 $\mu_r = 1$

电阻率 $\rho = 2.9 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$

被测板厚度 $t = (1 \pm 0.2) \text{ mm}$

- 1) 计算采用高频反射法测涡流穿透深度 h ;
- 2) 判断能否采用低频透射法测板厚,
若可以需采取什么措施, 并画出检测示意图。

4.4 电涡流式传感器



■ 例题

例题4.2

(1) 高频反射法涡流穿透深度

涡流穿透深度公式:
$$h = 50.3 \sqrt{\frac{\rho}{\mu_r f}}$$

代入数据:
$$h = 50.3 \sqrt{\frac{2.9 \times 10^{-6}}{1 \times 10^6}}$$

$$h = 85.7 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.0857 \text{ mm}$$

4.4 电涡流式传感器



■ 例题 例题4.2

(2) 低频透射法条件判断

若采用低频透射法，要求涡流穿透深度大于板材最大厚度：

$$t_{\max} = 1.2 \text{ mm}$$

即需满足：

$$t_{\max} < 50.3 \sqrt{\frac{\rho}{\mu_r f}}$$

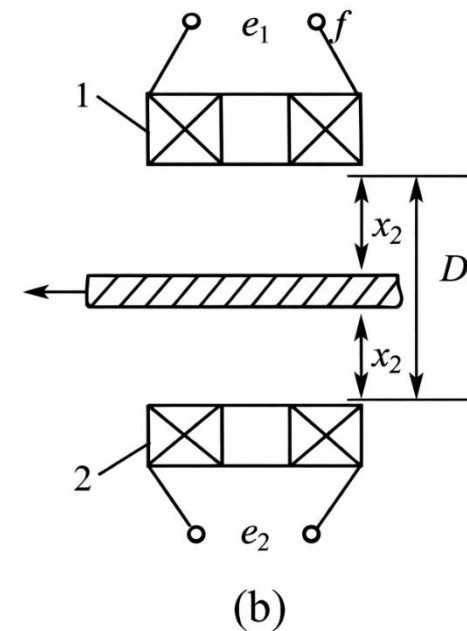
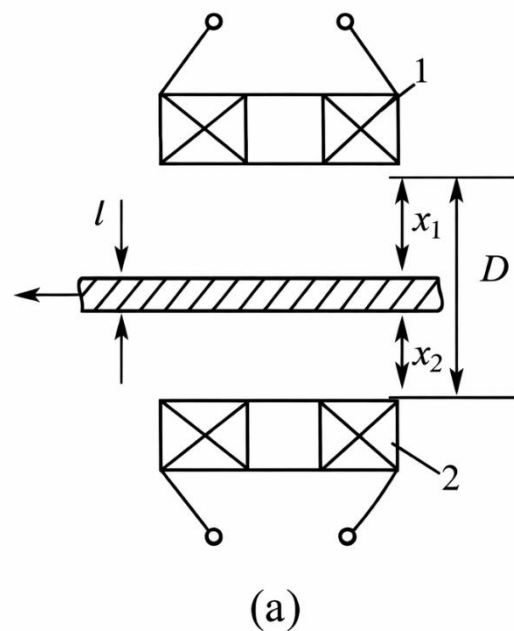
整理得频率条件：

$$f < \frac{\rho}{\mu_r} \left(\frac{50.3}{t_{\max}} \right)^2$$

代入数据：

$$f < \frac{2.9 \times 10^{-6}}{1} \left(\frac{50.3}{0.12} \right)^2$$

$$f < 0.51 \text{ kHz}$$



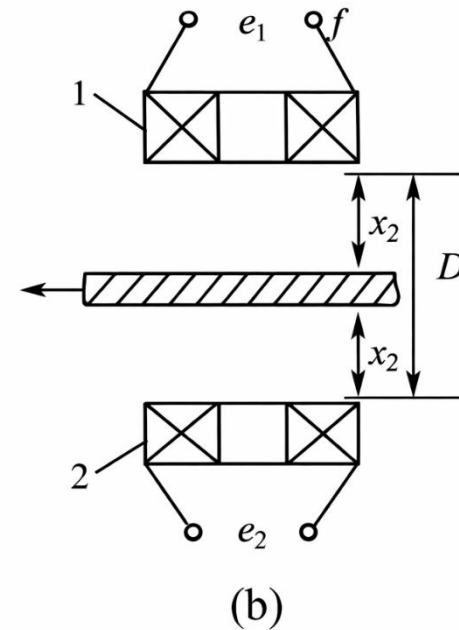
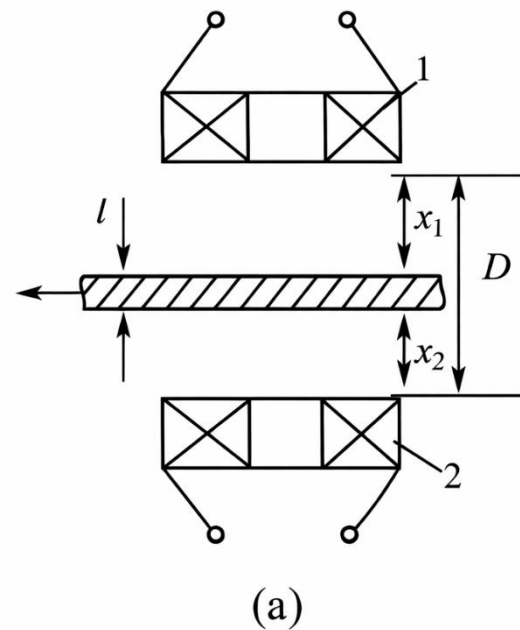
4.4 电涡流式传感器

■ 例题 例题4.2

(2) 低频透射法条件判断

$$f < 0.51 \text{ kHz}$$

在 $f < 0.51 \text{ Hz}$ 时采用低频透射法测板材厚度如图(b)所示。发射线圈在磁电压 e_1 作用之下产生磁力线，经被测板后到达接收线圈2使之产生感应电势 e_2 ，由于 $e_2 = f(t)$ ，只要线圈之间距离 D 一定，测得 e_2 的值即可计算出板厚 t 。



5-3 说明差动变压器零点残余电压产生的原因并指出消除残余电压的方法。

5-4 如何提高差动变压器的灵敏度？

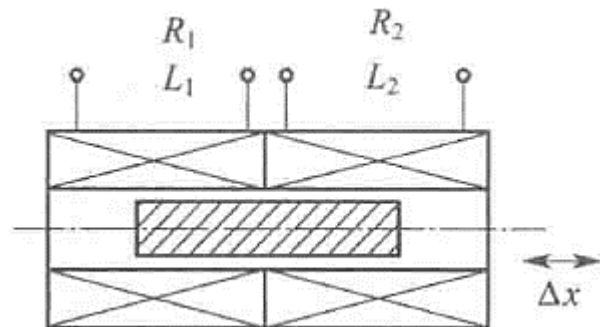
5-5 电涡流式传感器有何特点？画出应用于测板材厚度的原理框图。

5-7 现有一只螺管型差动式电感传感器如图 5-35(a) 所示，通过实验测得 $L_1 = L_2 = 100\text{mH}$ ，其线圈导线电阻很小可以忽略。已知：电源电压 $U = 6\text{V}$ ，频率 $f = 400\text{Hz}$ 。要求：

(1) 从电压灵敏度最大角度考虑设计四臂交流电桥匹配，桥臂电阻最佳参数 R_1 和 R_2 应该是多大？

(2) 画出相应四臂交流电桥电路原理图。

(3) 当输入参数变化使线圈阻抗变化 $\Delta Z = \pm 20\Omega$ 时，电桥差动输出信号电压 U_{SC} 是多少？





同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下

4.2 差动式传感器



■ 自感式传感器测量电路 — 调幅电路 变压器

图中所示为变压器电桥, Z_1 和 Z_2 为传感器两个线圈的阻抗, 另两臂为电源变压器二次侧线圈的两半, 每半的电压为 $\dot{U}/2$ 。

变压器式电桥如图所示, 它的平衡臂为变压器的两个二次侧绕组, 当负载阻抗无穷大时输出电压为

$$\dot{U}_0 = Z_2 \dot{I} - \frac{\dot{U}}{2} = \frac{\dot{U}}{Z_1 + Z_2} Z_2 - \frac{\dot{U}}{2} = \frac{\dot{U}}{2} \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

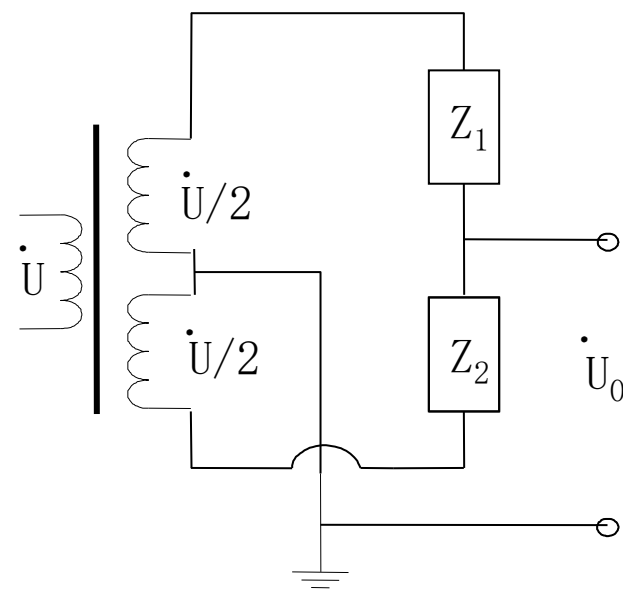
当衔铁处于中间位置时, $L_1=L_2=L_0$, $Z_1=Z_2=Z_0$, 此时桥路平衡, 输出电压 $U_0=0$ 。

当衔铁下移时, $Z_1=Z-\Delta Z$, $Z_2=Z+\Delta Z$, 则有:

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}}{2} \frac{\Delta Z}{Z}$$

同理, 当衔铁上移时, 有:

$$\dot{U}_0 = -\frac{\dot{U}}{2} \frac{\Delta Z}{Z}$$



变压器电桥

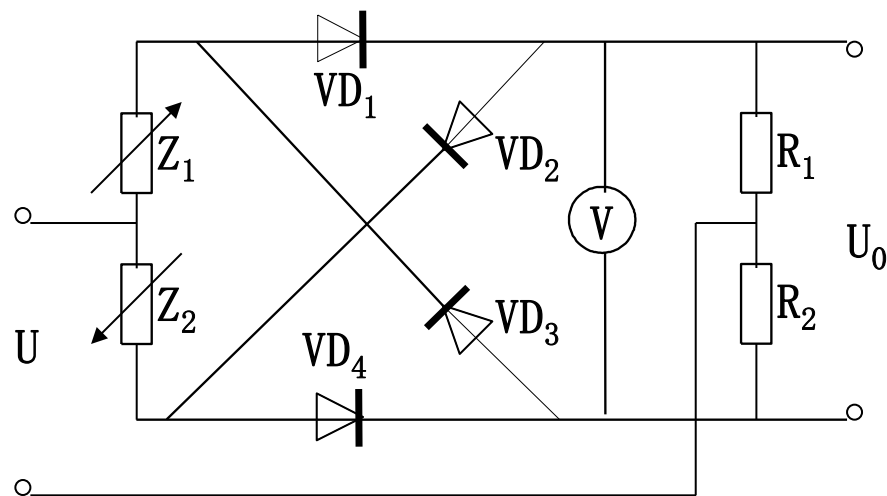
输出电压反映了传感器线圈阻抗的变化, 由于是交流信号, 实际上无法判别输出的相位和位移的方向。

4.2 差动式传感器



■ 自感式传感器测量电路 — 相敏检波电路

输出电压经相敏检波可以反映出位移的大小和方向。



带相敏整流的电桥电路

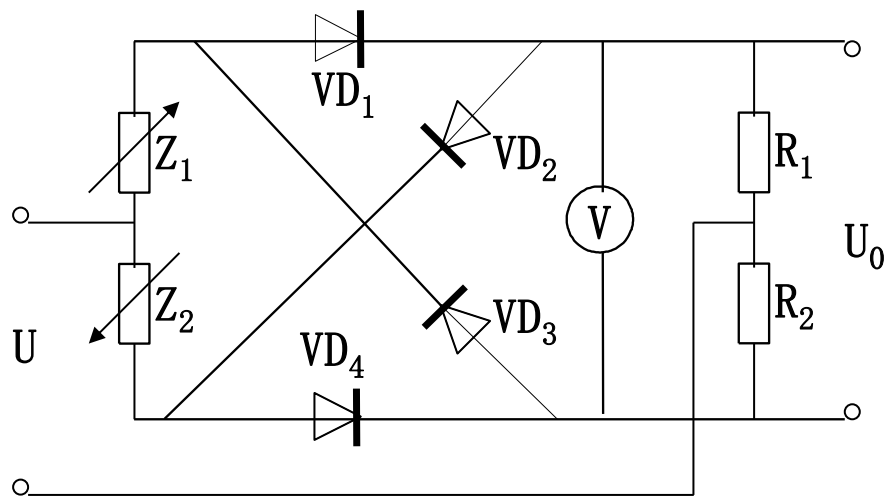
当差动式自感电感传感器处于中间位置时， $Z_1=Z_2=Z$ ，输出电压 U_0 为零。

当衔铁移动使 Z_1 增加，则 Z_2 减小，当电源 U 上正下负时，电阻 R_2 上的压降大于 R_1 上的压降。

4.2 差动式传感器



■ 自感式传感器测量电路 — 相敏检波电路



帶相敏整流电桥电路

当电源U下正上负时，电阻 R_1 上的压降大于 R_2 上的压降，则电压表有输出，输出电压下正上负。

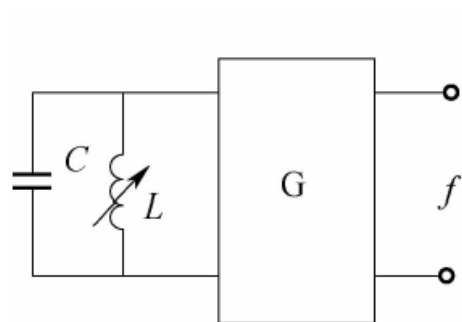
反之，当 Z_2 增加， Z_1 减小时，U上正下负， R_1 上压降大于 R_2 上压降。U上负下正时， R_2 上压降大于 R_1 上压降，电压表也有输出，输出电压上正下负。

4.2 差动式传感器

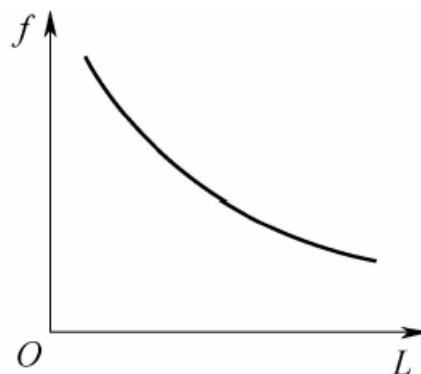


■ 自感式传感器测量电路 — 调频电路

➤ 调频电路的基本原理是：传感器电感的变化引起输出电压频率 f 的变化。一般把传感器电感线圈 L 和一个固定电容 C 接入一个振荡电路中，其振荡频率为：



(a)



(b)

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

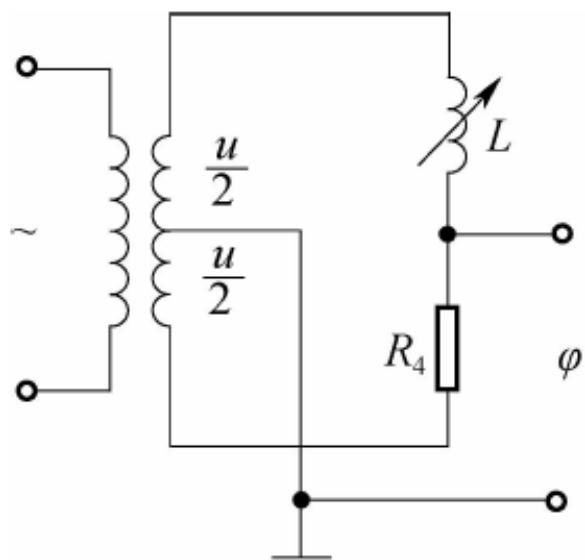
- 当 L 变化时，振荡频率随之变化，根据 f 的大小即可测出被测量的值。
- f 和 L 的特性曲线具有严重的非线性关系，要求后续电路做适当线性化处理。

4.2 差动式传感器

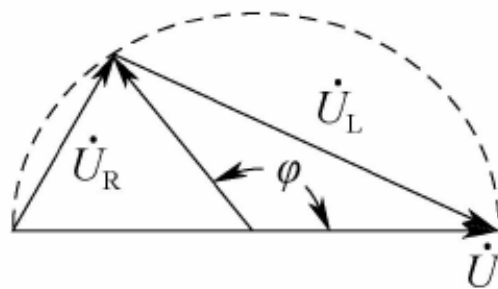


■ 自感式传感器测量电路 — 调相电路

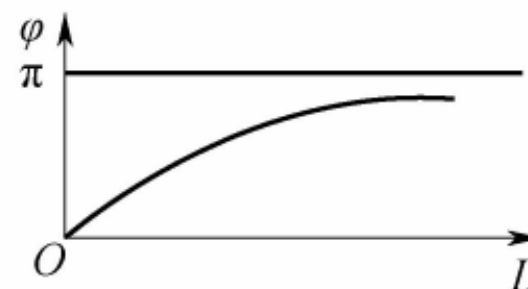
➤ 调相电路的基本原理是，传感器电感的变化将引起输出电压相位 φ 的变化。



(a)



(b)



(c)

(a) 调相电路；(b) $\dot{U}_L - \dot{U}_R$ 关系；(c) $\varphi - L$ 特性关系曲线